

Equações de Ordem Superior à Primeira

4

TIPOS ESPECIAIS DE EQUAÇÕES DE 2.ª ORDEM

1.º) Equação do tipo:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x).$$

Solução

$$\frac{dy}{dx} = \int f(x)dx + C_1 = F(x) + C_1.$$

Sendo $F'(x) = f(x)$, tem-se:

$$y = \int [F(x) + C_1]dx + C_2$$

2.º) Equação do tipo:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f\left(x, \frac{dy}{dx}\right).$$

Solução

Fazendo

$$\frac{dy}{dx} = p:$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx} = f(x, p)$$

que é uma equação de 1.^a ordem em relação a p .

Assim, na solução geral $p = F(x, C_1)$, substitui-se p por $\frac{dy}{dx}$.

Logo:

$$\frac{dy}{dx} = F(x, C_1)$$

$$y = \int F(x, C_1) dx + C_2$$

Exemplo

$$(1+x) \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = 0.$$

Solução

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{1+x} \frac{dy}{dx}.$$

Fazendo $\frac{dy}{dx} = p$, tem-se:

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{p}{1+x}.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{dx}{1+x}$$

$$\frac{dp}{p} + \frac{dx}{1+x} = 0.$$

Integrando:

$$\text{Lg } p + \text{Lg}(1+x) = \text{Lg } C_1$$

$$p(1+x) = C_1 \quad \therefore \quad p = \frac{C_1}{1+x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{C_1}{1+x} \quad \therefore \quad dy = \frac{C_1 dx}{1+x}$$

$$y = C_1 \operatorname{Lg}(1+x) + C_2$$

3.º) Equação do tipo:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f(y).$$

Solução

Fazendo $\frac{dy}{dx} = p$:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}.$$

Então:

$$p \frac{dp}{dy} = f(y)$$

$$p dp = f(y) dy$$

que é uma equação de variáveis separadas.

Integrando:

$$p^2 = 2F(y) + C_1.$$

Sendo $F'(y) = f(y)$, tem-se:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 2F(y) + C_1$$

$$\frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{2F(y) + C_1}$$

$$\therefore dx = \frac{dy}{\pm \sqrt{2F(y) + C_1}}$$

que é uma equação de variáveis separadas em x e y .

Exercícios

Uma partícula de massa m se desloca ao longo do eixo dos x atraída por outra, situada na origem, com a força $F = -4m x^{-3}$, sendo $x > 0$. Determinar a equação do movimento, sabendo-se que para $t = 0$ se tem $x = 2$ e a velocidade $v = -\sqrt{3}$.

Solução

Chamando de a a aceleração, tem-se:

$$F = m \cdot a = \frac{m d^2 x}{dt^2}$$

já que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo e $v = \frac{dx}{dt}$.

Assim:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -4m x^{-3} \quad \text{ou} \quad \boxed{\frac{d^2 x}{dt^2} = -4x^{-3}}$$

$$v = \frac{dx}{dt} \quad \therefore \quad \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

Logo:

$$v \frac{dv}{dx} = -4x^{-3} \quad \therefore \quad v dv = -4x^{-3} dx.$$

Integrando:

$$\frac{v^2}{2} = -4 \frac{x^{-2}}{-2} + C_1$$

$$v^2 = 4x^{-2} + C_2.$$

Para $x = 2 \Rightarrow v = -\sqrt{3}$

$$3 = 1 + C_2 \quad \therefore \quad \boxed{C_2 = 2}$$

Assim:

$$v^2 = 4x^{-2} + 2 \quad \therefore \quad v = \pm \sqrt{4x^{-2} + 2}.$$

Como para $x = 2$, v é negativo ($-\sqrt{3}$), tem-se:

$$v = -\sqrt{4x^{-2} + 2}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -2 \sqrt{x^{-2} + \frac{1}{2}} = -2x^{-1} \sqrt{\frac{1}{2}x^2 + 1}.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{x dx}{\sqrt{\frac{1}{2}x^2 + 1}} = -2 dt.$$

Integrando:

$$\int \frac{x dx}{2\sqrt{\frac{1}{2}x^2 + 1}} = - \int dt + C_3$$

$$\sqrt{\frac{1}{2}x^2 + 1} = -t + C_3$$

Como para $t = 0 \Rightarrow x = 2$, tem-se:

$$\boxed{\sqrt{3} = C_3}$$

Então:

$$\frac{1}{2}x^2 + 1 = (\sqrt{3} - t)^2$$

$$x^2 = 2[-1 + (\sqrt{3} - t)^2]$$

$$x = \pm \sqrt{2[(\sqrt{3} - t)^2 - 1]}$$

Somente servirá o radical positivo, pois foi imposto $x > 0$.

Assim:

$$\boxed{x = + \sqrt{2[(\sqrt{3} - t)^2 - 1]}}$$

4.º) Equação do tipo:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f\left(y, \frac{dy}{dx}\right).$$

Procedendo de modo análogo ao anterior, a equação se reduz a:

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p).$$

Resolvendo-a em relação a p e substituindo pelo seu valor $\frac{dy}{dx}$, obtém-se uma equação de variáveis separadas.

Exemplo

Resolver a equação:

$$y \frac{d^2y}{dx^2} = y^2 \frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$$

Solução

Fazendo $\frac{dy}{dx} = p$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}.$$

Então:

$$y p \frac{dp}{dy} = y^2 p + p^2$$

$$y \frac{dp}{dy} = y^2 + p \quad \therefore \quad y dp = y^2 dy + p dy$$

$$\frac{y dp - p dy}{y^2} = dy.$$

Mas o primeiro membro da igualdade acima é a diferencial de $\frac{p}{y}$. Assim:

$$d\left(\frac{p}{y}\right) = dy.$$

Integrando:

$$\therefore \frac{p}{y} = y + C_1 \quad \therefore \quad p = y(y + C_1)$$

$$\frac{dy}{dx} = y(y + C_1).$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dy}{y(y + C_1)} = dx.$$

Integrando:

$$\int \frac{dy}{y(y + C_1)} = x + C_2.$$

Calculando a integral $\int \frac{dy}{y(y + C_1)}$:

$$\frac{1}{y(y + C_1)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{y + C_1}$$

$$1 \equiv A(y + C_1) + By$$

$$y = 0 \Rightarrow AC_1 = 1 \quad \therefore A = \frac{1}{C_1}$$

$$y = -C_1 \Rightarrow 1 = -BC_1 \quad \therefore B = -\frac{1}{C_1}$$

Assim:

$$\int \frac{dy}{y(y+C_1)} = \frac{1}{C_1} \left[\int \frac{dy}{y} - \int \frac{dy}{y+C_1} \right] = x + C_2$$

$$\frac{1}{C_1} \operatorname{Lg} y - \frac{1}{C_1} \operatorname{Lg}(y+C_1) = x + C_2$$

$$\frac{1}{C_1} \operatorname{Lg} \frac{y}{y+C_1} = x + C_2$$

Exercícios

Resolver as seguintes equações:

1) $\frac{d^2 y}{dx^2} = e^{2x} + \cos 2x.$

Solução

$$\frac{dy}{dx} = \int (e^{2x} + \cos 2x) dx + C_1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^{2x} + \operatorname{sen} 2x}{2} + C_1$$

$$y = \frac{1}{2} \int [(e^{2x} + \operatorname{sen} 2x) dx + C_1 dx] + C_2$$

$$y = \frac{1}{4} e^{2x} - \frac{1}{4} \cos 2x + C_1 x + C_2$$

2) $\frac{d^2 y}{dx^2} - 4 = \left(\frac{dy}{dx} \right)^2.$

Solução

Fazendo $\frac{dy}{dx} = p$:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + 4$$

$$\frac{dp}{dx} = 4 + p^2.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dp}{4 + p^2} = dx.$$

Integrando:

$$\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{p}{2} = x + C_1 \quad \therefore \operatorname{arctg} \frac{p}{2} = 2x + 2C_1$$

ou

$$\frac{p}{2} = \operatorname{tg}(2x + 2C_1) \quad \therefore p = 2 \operatorname{tg}(2x + 2C_1)$$

ou

$$\frac{dy}{dx} = 2 \operatorname{tg}(2x + 2C_1)$$

$$y = \int 2 \operatorname{tg}(2x + 2C_1) dx + C_2$$

ou

$$y = 2 \int \frac{\operatorname{sen}(2x + 2C_1)}{\cos(2x + 2C_1)} dx + C_2$$

$$y = -\operatorname{Lg}[\cos(2x + 2C_1)] + C_2$$

$$y = \operatorname{Lg} \frac{1}{\cos(2x + 2C_1)} + C_2$$

$$y = \operatorname{Lg}[\sec(2x + 2C_1)] + C_2$$

$$3) \frac{d^2y}{dx^2} + K^2 y = 0.$$

Solução

$$\text{Fazendo } \frac{dy}{dx} = p:$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

Assim:

$$p \frac{dp}{dy} + K^2 y = 0$$

$$p dp = -K^2 y dy.$$

Integrando:

$$\frac{p^2}{2} = -\frac{K^2 y^2}{2} + C_1$$

$$p^2 = 2C_1 - K^2 y^2$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 2C_1 - K^2 y^2 \quad \therefore \quad \frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{2C_1 - K^2 y^2}$$

1.ª hipótese:

$$\frac{dy}{dx} = + \sqrt{2C_1 - K^2 y^2}$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dy}{\sqrt{2C_1 - K^2 y^2}} = dx \quad \therefore \quad \frac{dy}{K \sqrt{\frac{2C_1}{K^2} - y^2}} = dx$$

Integrando:

$$\frac{1}{K} \int \frac{dy}{\sqrt{\frac{2C_1}{K^2} - y^2}} = x + C_2$$

$$\frac{1}{K} \arcsen \frac{y}{\frac{\sqrt{2C_1}}{K}} = x + C_2$$

$$\frac{1}{K} \arcsen \frac{Ky}{\sqrt{2C_1}} = x + C_2$$

$$\arcsen \frac{Ky}{\sqrt{2C_1}} = Kx + KC_2$$

$$\therefore \frac{Ky}{\sqrt{2C_1}} = \sen(Kx + KC_2)$$

$$y = \frac{\sqrt{2C_1} \cdot \sen(Kx + KC_2)}{K}$$

$$y = \frac{\sqrt{2C_1}}{K} (\sen Kx \cdot \cos KC_2 + \sen KC_2 \cdot \cos Kx)$$

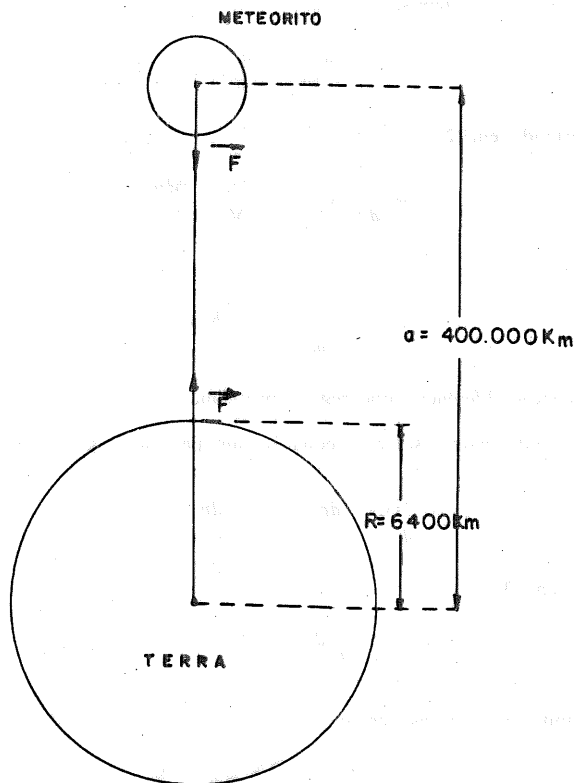
Fazendo $\frac{\sqrt{2C_1}}{K} \cos(KC_2) = A$, já que é constante e $\frac{\sqrt{2C_1}}{K} \sen(KC_2) = B$, pelo mesmo motivo, pode-se escrever:

$$y = A \sen Kx + B \cos Kx$$

A segunda hipótese $\left(\frac{dy}{dx} = -\sqrt{2C_1 - K^2 y^2}\right)$ é resolvida de maneira semelhante e apresentará a mesma solução.

4) Calcular o tempo necessário para que um meteorito alcance a Terra caindo de uma altura de 400 000 km, considerando que a altura é medida desde o centro da Terra, cujo raio é de 6 400 km aproximadamente. (Tomar $g = 10 \text{ m/s}^2 = 0,01 \text{ km/s}^2$).

Solução



A atração recíproca exercida pela Terra e o meteorito é regida pela Lei da Gravitação Universal. O módulo da força é dado por

$$|\vec{F}| = G \frac{Mm}{x^2},$$

onde G é uma constante de proporcionalidade, M é a massa da Terra, m é a massa do meteorito e x é a distância entre ambos. Pelo princípio da ação e reação, a força exercida pela Terra sobre o meteorito é a mesma que este exerce sobre a Terra. Dessa maneira, como a força exercida pela Terra é o próprio peso do meteorito, $F = ma = mg$, sendo g a aceleração da gravidade (variável com a altura).

Assim:

$$mg = -G \frac{Mm}{x^2}. \quad (1)$$

Observe-se que o 2.º membro da relação acima é negativo, em virtude da altura x diminuir à medida que o tempo t aumenta.

$x = R \Rightarrow F = mg$, portanto:

$$mg = G \frac{Mm}{x^2} \quad \therefore \quad G = \frac{R^2 g}{M} \quad (\text{constante de gravitação}).$$

Escrevendo a equação (1) sob a forma de equação diferencial vetorial, tem-se, sendo $\vec{x}_u$ o unitário da direção da força:

$$m \frac{d^2 \bar{x}}{dt^2} = -G \frac{Mm}{x^2} \bar{x}_u. \quad (2)$$

Como $\bar{x} = x \cdot \bar{x}_u$, tem-se:

$$\frac{d^2 \bar{x}}{dt^2} = \frac{d^2 x}{dt^2} \bar{x}_u.$$

Substituindo em (2):

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} \bar{x}_u = -\frac{R^2 g}{M} \cdot \frac{Mm}{x^2} \bar{x}_u$$

ou

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{R^2 g}{x^2} \quad (3)$$

que é a equação diferencial que rege o problema.

Introduzindo, para resolver a equação, um parâmetro p tal que $p = \frac{dx}{dt}$:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{dp}{dt} = \frac{dx}{dt} \cdot \frac{dp}{dx} = p \frac{dp}{dx}.$$

Assim, em (3):

$$p \frac{dp}{dx} + \frac{R^2 g}{x^2} = 0.$$

Separando as variáveis, tem-se:

$$p dp + x^{-2} R^2 g dx = 0.$$

Integrando:

$$\frac{p^2}{2} - \frac{R^2 g}{x} = C$$

$$p^2 = 2C + \frac{2R^2 g}{x}.$$

Fazendo $2C = C_1$ sabendo-se que $p = \frac{dx}{dt} = v$ e sendo v a velocidade, tem-se:

$$v^2 = \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = C_1 + \frac{2R^2 g}{x}. \quad (4)$$

Quando $t = 0$, $x = a$. Então:

$$C_1 = -\frac{2R^2 g}{a}$$

Substituindo, em (4), C_1 pelo seu valor, tem-se:

$$v^2 = 2R^2 g \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{a} \right)$$

$$v = R \sqrt{2g} \sqrt{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}. \quad (5)$$

Observe-se que na relação (5) a velocidade toma o sinal negativo por ser crescente à medida que a altura x decresce. Portanto:

$$-\frac{dx}{dt} = R \sqrt{2g} \sqrt{\frac{a-x}{ax}}.$$

Separando as variáveis, tem-se:

$$-\frac{dx}{\sqrt{\frac{a-x}{ax}}} = R \sqrt{2g} dt. \quad (6)$$

Como o meteorito toca o solo quando $x = R$, faz-se a integração da equação (6) entre os limites $x = R$, $x = a$ e $t = 0$, $t = t$ para calcular o tempo gasto até chegar à Terra.

$$-\int_a^R \frac{dx}{\sqrt{\frac{a-x}{ax}}} = R \sqrt{2g} \int_0^t dt$$

$$t = -\frac{1}{R \sqrt{2g}} \int_a^R \frac{dx}{\sqrt{\frac{a-x}{ax}}}$$

Calculando a integral $\int \frac{dx}{\sqrt{\frac{a-x}{ax}}}$.

Fazendo $\frac{a-x}{ax} = u^2$:

$$ax u^2 = a - x \quad \therefore \quad x = \frac{a}{au^2 + 1}$$

$$dx = -\frac{2a^2 u du}{(au^2 + 1)^2}$$

$$-\int \frac{2a^2 u du}{(au^2 + 1)^2} = -2a^2 \int \frac{du}{(au^2 + 1)^2}$$

Fazendo $u = \frac{1}{\sqrt{a}} \operatorname{tg} \Theta$:

$$du = \frac{1}{\sqrt{a}} \sec^2 \Theta d\Theta$$

$$-2a^2 \int \frac{\sec^2 \Theta d\Theta}{\sec^4 \Theta} = -2a^2 \int \cos^2 \Theta d\Theta =$$

$$= -2a^2 \int \frac{1 + \cos 2\Theta}{2} d\Theta = -a^2 \int (1 + \cos 2\Theta) d\Theta =$$

$$= -a^2 \int d\Theta - a^2 \int \cos 2\Theta d\Theta = -a^2 \left[\Theta + \frac{\sin 2\Theta}{2} \right].$$

$$\text{Mas } \Theta = \arctg \sqrt{a} u \text{ e } \frac{\sin 2\Theta}{2} = \sin \Theta \cdot \cos \Theta.$$

Então:

$$-a^2 [\arctg \sqrt{a} u + \sin \Theta \cos \Theta].$$

$$\text{Como } u = \sqrt{\frac{a-x}{ax}}, \text{ tem-se:}$$

$$-a^2 \left[\arctg \sqrt{a} \sqrt{\frac{a-x}{ax}} + \frac{x}{a} \sqrt{\frac{a-x}{x}} \right].$$

Assim:

$$t = -\frac{a^2}{R\sqrt{2g}} \left[\arctg \sqrt{\frac{a-x}{x}} + \frac{x}{a} \sqrt{\frac{a-x}{x}} \right]_a^R$$

$$t = \frac{400\,000^2}{6\,400 \sqrt{2\,400\,000 \cdot 0,01}} \left[\arctg \sqrt{\frac{393\,600}{6\,400}} + \frac{6\,400}{400\,000} \sqrt{\frac{393\,600}{6\,400}} \right]$$

$$t = 277777,7 [\arctg (7,8) + 0,016 \cdot 7,8]$$

$$\arctg (7,8) \simeq 1,44 \text{ rd.}$$

$$t = 277777,7 (1,44 + 0,125)$$

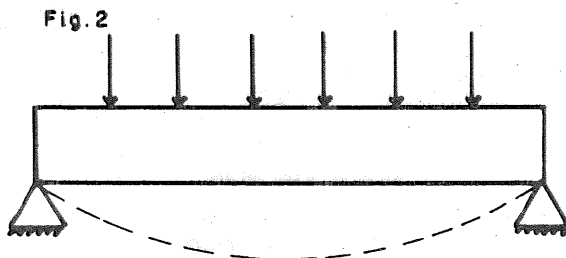
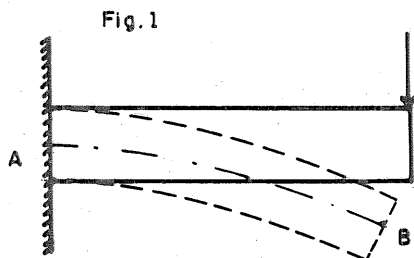
$$t = 277777,7 \cdot 1,565$$

$$t = 434\,722 \text{ s.}$$

De outra forma dividindo-se por 3 600, o meteorito levará aproximadamente 120 h para alcançar o solo terrestre.

Aplicação ao Cálculo da Flexão nas Vigas

Existe uma quantidade enorme de problemas na Engenharia Civil nos quais se recorre às equações diferenciais para resolvê-los. Um deles é o da flexão nas vigas, sejam elas engastadas (Fig. 1) ou bi-apoiadas (Fig. 2).



Essas vigas, sob a ação de cargas (inclusive o próprio peso), sofrem uma deformação, flexionando-se. O eixo de simetria da viga é uma linha imaginária que passa pelos

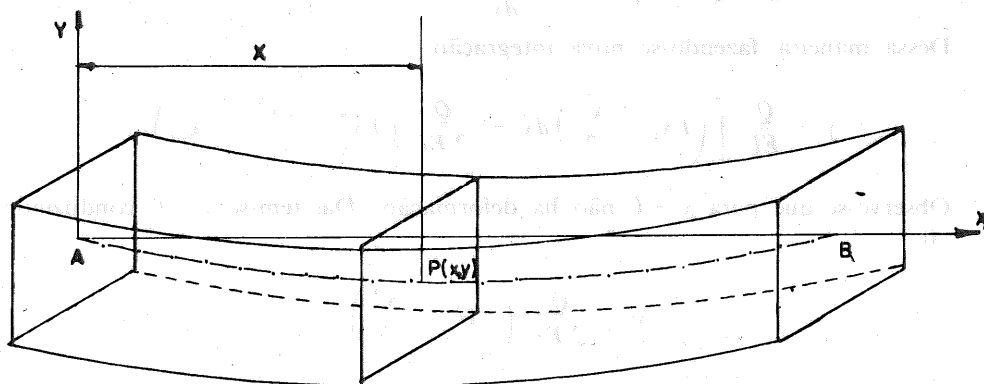
centros de gravidade das seções transversais da viga e que se curva quando a mesma é submetida a uma carga. A curva que se forma é denominada curva elástica (linha AB da Fig. 1), de equação $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-M}{EI}$ (1) cujos elementos são:

E — módulo de elasticidade (ou de Young) do material de que é feita a viga (supondo-se de um material homogêneo).

I — momento de inércia da seção transversal da viga em relação ao eixo de simetria.

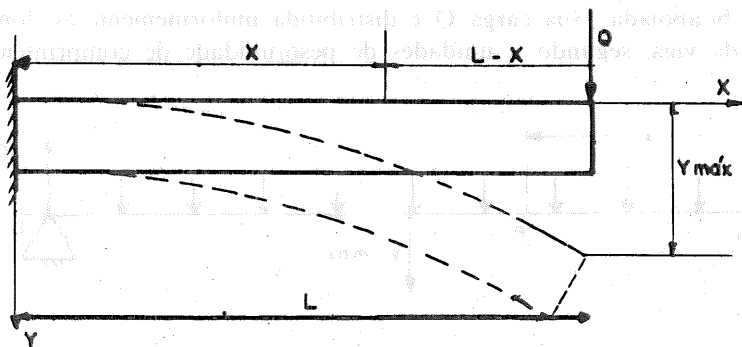
M — momento fletor das forças em relação à seção transversal de abscissa x .

O produto EI é chamado de módulo de rigidez à flexão da viga (constante).



Para calcular a deflexão máxima (flecha) da viga nos dois casos apresentados:

1) A viga é engastada em uma das extremidades e a outra está submetida a uma carga Q .



O momento fletor M é dado por:

$$M = -Q(L - x).$$

Levando-se a (1) o valor de M , tem-se:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{Q}{EI}(L - x)$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{Q}{EI} \int (L - x) dx$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{Q}{EI} \left(Lx - \frac{x^2}{2} + C_1 \right)$$

A constante C_1 é nula já que a tangente à curva elástica, fazendo-se $x = 0$, é o próprio eixo dos x , o que implica em $\frac{dy}{dx} = 0$.

Dessa maneira, fazendo-se nova integração:

$$y = \frac{Q}{EI} \int \left(Lx - \frac{x^2}{2} \right) dx = \frac{Q}{2EI} \left(Lx^2 - \frac{x^3}{3} + C_2 \right)$$

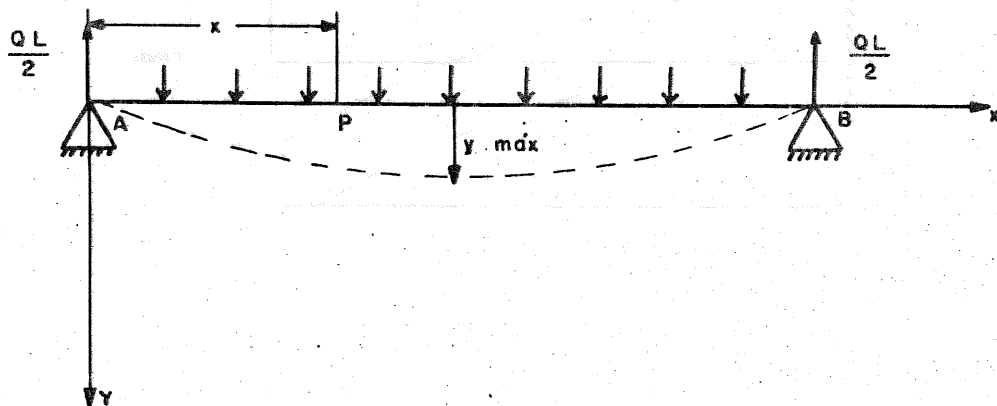
Observe-se que para $x = 0$ não há deformação. Daí tem-se $y = 0$ conduzindo a $C_2 = 0$.

$$y = \frac{Q}{2EI} \left(Lx^2 - \frac{x^3}{3} \right)$$

Transportando a seção transversal considerada para a extremidade onde a carga atua, ou seja, fazendo $x = L$, tem-se a flecha máxima. Assim:

$$y_{\max} = \frac{QL^3}{3EI}$$

2) A viga é bi-apoiada. Sua carga Q é distribuída uniformemente ao longo do comprimento L da viga, segundo q unidades de peso/unidade de comprimento.



Supondo a carga distribuída uniformemente, verifica-se a deflexão máxima no meio da viga.

Suponha-se uma seção transversal situada a uma distância x da origem $A(x = AP)$. O momento em relação a P , devido à força que atua no apoio A , é $\frac{qL}{2}x$. O momento em relação a P do peso do segmento $\overline{AP}$, é $q \cdot x \cdot \frac{x}{2}$. A soma dos momentos é $M(P) = \frac{qx^2}{2} - \frac{qLx}{2}$.

Observe-se que os momentos dirigidos para a concavidade da viga são positivos e os dirigidos em sentido contrário, negativos. Assim:

$$EI \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{qx^2}{2} - \frac{qLx}{2} = -\frac{q}{2}(Lx - x^2)$$

$$\frac{2EI}{q} \cdot \frac{d^2y}{dx^2} = -Lx + x^2. \quad (2)$$

A solução da equação (2) é obtida sabendo-se que são nulas as deflexões nos pontos A e B .

Integrando (2), tem-se:

$$\frac{2EI}{q} \cdot \frac{dy}{dx} = -L \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + C_1.$$

A tangente à curva elástica no meio da viga, ou seja, em $x = \frac{L}{2}$, é paralela ao eixo dos x , o que torna $\frac{dy}{dx}$ nulo para $x = \frac{L}{2}$.

Assim:

$$C_1 = \frac{L^3}{12}.$$

Para a equação (2), tem-se:

$$\frac{2EI}{q} \cdot \frac{dy}{dx} = -\frac{Lx^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{L^3}{12}.$$

Integrando de novo para obter y :

$$\frac{2EI}{q}y = -\frac{Lx^3}{6} + \frac{x^4}{12} + \frac{L^3x}{12} + C_2.$$

Como foi visto anteriormente, para $x = 0$ e $x = L$, $y = 0$ (não há deflexão). Logo, $C_2 = 0$.

$$y = \frac{q}{24EI}(x^4 - 2Lx^3 + L^3x).$$

Como a deflexão máxima da viga ocorre no meio, isto é, em $x = \frac{L}{2}$, tem-se:

$$y_{\max} = \frac{5 q L^4}{384 EI}.$$

Exemplos

1) Achar a flecha máxima que pode suportar uma viga bi-apoiada de 20 m de comprimento submetida a uma carga específica de 1 kg/m.

$$\text{Resp.: } y_{\max} = \frac{2083,30}{EI} \text{ m.}$$

2) O mesmo problema, considerando-se a viga engastada em uma das extremidades e a outra livre.

$$\text{Resp.: } y_{\max} = \frac{20.000}{EI} \text{ m.}$$

EQUAÇÕES LINEARES DE ORDEM N

As equações lineares de ordem n são aquelas da forma:

$$A_0 \frac{d^n y}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + A_2 \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \dots + A_n y = B \quad (1)$$

onde $B, A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$ dependem apenas de x ou são constantes. Neste capítulo será estudado apenas o último caso, salvo para B , que será nulo ou função de x .

Se $B = 0$, tem-se:

$$A_0 \frac{d^n y}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + A_2 \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \dots + A_n y = 0 \quad (2)$$

e a equação é denominada **linear e homogênea de ordem n** .

A solução geral desta equação contém n constantes arbitrárias.

Se $y_1, y_2, \dots, y_n$ forem soluções particulares da equação (2) e $C_1, C_2, \dots, C_n$ designarem constantes, a expressão $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n$ também será solução de (2).

De fato, tem-se:

$$A_0 \frac{d^n y_1}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y_1}{dx^{n-1}} + \dots + A_n y_1 = 0$$

$$A_0 \frac{d^n y_2}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y_2}{dx^{n-1}} + \dots + A_n y_2 = 0$$

.....

$$A_0 \frac{d^n y_n}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y_n}{dx^{n-1}} + \dots + A_n y_n = 0.$$

Multiplicando-se essas equações ordenadamente por $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ e somando, tem-se:

$$A_0 \frac{d^n}{dx^n} (C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n) + A_1 \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n) + \dots + A_n (C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n) = 0$$

o que justifica a afirmação inicial.

Se $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ forem soluções particulares de (2), a expressão $y_c = C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3 + \dots + C_n y_n$ (3) será a solução geral de (2), desde que as funções $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ sejam linearmente independentes, isto é, desde que não se tenha $C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3 + \dots + C_n y_n = 0$, a não ser para todas as constantes nulas.

De fato, nesse caso a solução (3) contém n constantes arbitrárias, número esse que não pode ser reduzido porque as funções $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ são linearmente independentes.

Exemplos

1) $y_1 = e^x, y_2 = e^{2x}, y_3 = 3e^x$ não são linearmente independentes, porque para $C_1 = -3, C_2 = 0$ e $C_3 = 1$, tem-se:

$$C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3 = -3e^x + 0 \cdot e^{2x} + 3e^x = 0.$$

2) As funções $y_1 = 1, y_2 = x$ e $y_3 = x^2$ são linearmente independentes porque só se obtém $C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3 = 0$ se e somente se $C_1 = C_2 = C_3 = 0$ e $C_1 + C_2 x + C_3 x^2 \neq 0$ se algum C_i for diferente de zero.

Equações Lineares e Homogêneas de Coeficientes Constantes

Como já foi visto, as equações lineares e homogêneas de coeficientes constantes são aquelas da forma:

$$A_0 \frac{d^n y}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + A_2 \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \dots + A_n y = 0 \quad (1)$$

onde $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$ são constantes.

Resolução

$$\text{para } n = 1 \Rightarrow A_0 \frac{dy}{dx} + A_1 y = 0.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dy}{y} = - \frac{A_1}{A_0} dx.$$

Integrando:

$$\text{Lg } y = - \frac{A_1}{A_0} x + K.$$

Pela definição de logaritmo, $y = e^{(-A_1/A_0)x} \cdot e^K$. Assim:

$$y = C \cdot e^{rx}$$

já que se chama $-A_1/A_0$ de r .

Para n qualquer, $y = Ce^{rx}$. Derivando em relação a x , até a n -ésima ordem:

$$\frac{dy}{dx} = r Ce^{rx}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = r^2 Ce^{rx}$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = r^3 Ce^{rx}$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\frac{d^ny}{dx^n} = r^n Ce^{rx}.$$

Substituindo esses valores na equação (1), tem-se:

$$A_0 r^n Ce^{rx} + A_1 r^{n-1} Ce^{rx} + \dots + A_n Ce^{rx} = 0.$$

Evidenciando o termo comum Ce^{rx} :

$$Ce^{rx} [A_0 r^n + A_1 r^{n-1} + \dots + A_n] = 0.$$

Como Ce^{rx} é diferente de zero, pode-se escrever:

$$A_0 r^n + A_1 r^{n-1} + \dots + A_n = 0$$

chamada de equação característica da equação dada.

Em relação à equação característica, tem-se três casos a considerar:

1.º) A equação característica admite somente raízes reais e distintas.

Sejam $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ raízes da equação característica.

$$y_1 = C_1 e^{r_1 x}$$

$$y_2 = C_2 e^{r_2 x}$$

$$y_3 = C_3 e^{r_3 x}$$

$$y_n = C_n e^{r_n x}$$

Assim, já que a solução geral é dada por $C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n$, tem-se:

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} + C_3 e^{r_3 x} + \dots + C_n e^{r_n x}$$

Exemplos

Resolver as seguintes equações diferenciais:

$$1) \frac{d^2 y}{dx^2} - 5 \frac{dy}{dx} + 6y = 0.$$

Solução

Formando a equação característica $r^2 - 5r + 6 = 0$, cujas raízes são 2 e 3, tem-se a solução geral:

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

É fácil observar que em se derivando a solução geral, e substituindo na equação dada, o problema está correto.

$$2) \frac{d^4 y}{dx^4} - 13 \frac{d^2 y}{dx^2} + 36y = 0.$$

Solução

Formando a equação característica $r^4 - 13r^2 + 36 = 0$:

$$r^2 = 4 \quad r_1 = -2 \quad r_2 = 2$$

$$r^2 = 9 \quad r_3 = -3 \quad r_4 = 3$$

Solução geral

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x} + C_3 e^{3x} + C_4 e^{-3x}$$

$$3) \frac{d^3 y}{dx^3} + 3 \frac{d^2 y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} - 12y = 0.$$

Solução

Formando a equação característica $r^3 + 3r^2 - 4r - 12 = 0$ e pesquisando as raízes pelo método de Briot-Ruffini:

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 3 & -4 & -12 \\ 2 & 1 & 5 & 6 & 0 \end{array}$$

Então 2 é raiz ($r_1 = 2$) e assim, $r^2 + 5r + 6 = 0$:

$$\begin{cases} r_2 = -3 \\ r_3 = -2 \end{cases}$$

Solução geral

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-3x} + C_3 e^{-2x}$$

$$4) \frac{d^2 y}{dx^2} - 7 \frac{dy}{dx} + 12y = 0.$$

Solução

Formando a equação característica $r^2 - 7r + 12 = 0$

$$\begin{cases} r_1 = 3 \\ r_2 = 4 \end{cases}$$

Solução geral

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x}$$

2.º) A equação característica admite raízes complexas distintas.

Solução

Sejam $r_p = a + bi$ e $r_q = a - bi$ as raízes da equação característica (também chamada de equação auxiliar da equação dada).

$$y_p = C_p e^{(a+bi)x}$$

$$y_q = C_q e^{(a-bi)x}.$$

Como $y = y_p + y_q$, tem-se:

$$y = C_p e^{(a+bi)x} + C_q e^{(a-bi)x}$$

$$y = C_p e^{ax} e^{bix} + C_q e^{ax} e^{-bix}.$$

Evidenciando o termo comum e^{ax} :

$$y = e^{ax} [C_p e^{bix} + C_q e^{-bix}].$$

As fórmulas de Euler fornecem:

$$\begin{cases} e^{i\theta} = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta \\ e^{-i\theta} = \cos \theta - i \operatorname{sen} \theta. \end{cases}$$

Assim:

$$y = e^{ax} [C_p(\cos bx + i \operatorname{sen} bx) + C_q(\cos bx - i \operatorname{sen} bx)]$$

$$y = e^{ax} [(C_p + C_q) \cos bx + i(C_p - C_q) \operatorname{sen} bx].$$

Chamando $C_p + C_q$ de A e $i(C_p - C_q)$ de B, tem-se a solução geral:

$$y = e^{ax} [A \cos bx + B \operatorname{sen} bx]$$

Exemplos

Resolver as seguintes equações:

1) $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0.$

Solução

Formando a equação característica $r^2 + 1 = 0$:

$$r_1 = i$$

$$r_2 = -i$$

$$y = e^{0x} [C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x].$$

Solução geral

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

$$2) \frac{d^4 y}{dx^4} - y = 0.$$

Solução

Formando a equação característica $r^4 - 1 = 0$:

$$r_1 = 1$$

$$r_2 = -1$$

$$r_3 = i$$

$$r_4 = -i$$

Solução geral

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

$$3) \frac{d^3 y}{dx^3} - 4 \frac{d^2 y}{dx^2} + 5 \frac{dy}{dx} = 0.$$

Solução

Formando a equação característica $r^3 - 4r^2 + 5r = 0$, tem-se, de imediato:

$$r_1 = 0.$$

Assim:

$$r^2 - 4r + 5 = 0 \quad \therefore \quad r_2 = 2 + i \quad \text{e} \quad r_3 = 2 - i$$

Solução geral

$$y = C_1 + e^{2x} [C_2 \cos x + C_3 \sin x]$$

$$4) \frac{d^3 y}{dx^3} - 5 \frac{d^2 y}{dx^2} + 7 \frac{dy}{dx} = 0.$$

Solução

Formando a equação característica $r^3 - 5r^2 + 7r = 0$:

$$\therefore \quad r_1 = 0$$

$$r_2 = \frac{5 + i\sqrt{3}}{2}$$

$$r_3 = \frac{5 - i\sqrt{3}}{2}$$

Solução geral

$$y = C_1 + e^{(5/2)x} \left[C_2 \cos \frac{x\sqrt{3}}{2} + C_3 \sin \frac{x\sqrt{3}}{2} \right]$$

3.º) A equação característica admite raízes múltiplas.

Considere-se uma equação diferencial linear homogênea de 2.ª ordem tal como:

$$A_0 \frac{d^2 y}{dx^2} + A_1 \frac{dy}{dx} + A_2 y = 0$$

em que y_1 e y_2 sejam duas soluções.

Estas soluções são denominadas **linearmente independentes** se num determinado intervalo $[a, b]$ a relação $\frac{y_1}{y_2}$ não é constante. Quando isto não se verifica, as soluções são denominadas **linearmente dependentes**, o que significa que sendo K um número constante, existe uma relação $\frac{y_1}{y_2} = K$ quando $a \leq x \leq b$, ou seja, $y_1 = Ky_2$.

Por exemplo, as funções e^x , e^{-x} , $4e^x$ e $6e^{-x}$ são soluções da equação $\frac{d^2 y}{dx^2} - y = 0$.

As duas primeiras são linearmente independentes, posto que $\frac{e^x}{e^{-x}} = e^{2x}$. Portanto, para o campo de variação de x , a razão não é constante. Com as funções e^x e $4e^x$ isso não ocorre, uma vez que $\frac{4e^x}{e^x} = 4 = \text{constante}$, o que significa que essas soluções são linearmente dependentes.

Se duas funções de x (y_1 e y_2 — soluções de uma equação) são linearmente dependentes, então o determinante conhecido por **wronskiano*** terá que ser identicamente nulo.

Sejam y_1 e y_2 duas funções de x ; o seu wronskiano será:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ \frac{dy_1}{dx} & \frac{dy_2}{dx} \end{vmatrix} = y_1 \frac{dy_2}{dx} - y_2 \frac{dy_1}{dx} = 0$$

formado pelas n soluções e suas derivadas até a de ordem $n - 1$.

Se $y_2 = Ky_1$, onde K é constante, então:

* José Maria WRONSKI — Matemático e metafísico polonês. (1778/1853). Escreveu o "Princípio Primário dos Métodos Algorítmicos", além de inúmeros trabalhos sobre mecânica celeste.

$$\frac{dy_2}{dx} = K \frac{dy_1}{dx}$$

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ \frac{dy_1}{dx} & \frac{dy_2}{dx} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & Ky_1 \\ \frac{dy_1}{dx} & K \frac{dy_1}{dx} \end{vmatrix} = K \begin{vmatrix} y_1 & y_1 \\ \frac{dy_1}{dx} & \frac{dy_1}{dx} \end{vmatrix} = 0.$$

Devido à anulação do wronskiano, as funções y_1 e y_2 são linearmente dependentes. Considere-se a equação:

$$A_0 \frac{d^2 y}{dx^2} + A_1 \frac{dy}{dx} + A_2 y = 0 \quad (1)$$

cuja equação característica apresenta raiz dupla $r_1 = r_2 = r$, supondo-se que

$$y_1 = C_1 e^{rx} \quad (2)$$

seja uma solução particular da mesma, calculada do modo visto no primeiro caso.

É necessário encontrar a segunda solução linearmente independente da primeira, pois, já que as raízes são iguais, tem-se $y_2 = C_2 e^{rx}$, o que implicaria em

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{C_1}{C_2} = C.$$

Assim, procurando uma segunda solução particular, da forma

$$y_2 = u(x)e^{rx} \quad (3)$$

sendo $u(x)$ uma função incógnita a se determinar, a solução geral y será, como é óbvio, a soma de y_1 com y_2 ($y = y_1 + y_2$).

Derivando (3) até a ordem da equação dada:

$$\frac{dy_2}{dx} = u' e^{rx} + r u e^{rx}$$

$$\frac{d^2 y_2}{dx^2} = u'' e^{rx} + 2r u' e^{rx} + r^2 u e^{rx}.$$

Substituindo em (1) e ordenando, tem-se:

$$[A_0(u'' + 2r u' + r^2 u) + A_1(u' + r u) + A_2 u] e^{rx} = 0$$

mas

$$e^{rx} \neq 0 \quad \therefore$$

$$A_0 u'' + u' (2r A_0 + A_1) + u (A_0 r^2 + A_1 r + A_2) = 0.$$

Sendo r raiz dupla, tem-se que:

$$r = -\frac{A_1}{2A_0} \quad \text{e} \quad r^2 = \frac{A_2}{A_0}.$$

Assim:

$$2rA_0 + A_1 = -2\frac{A_1}{2A_0}A_0 + A_1 = 0$$

e

$$A_0 r^2 + A_1 r + A_2 = A_0 \frac{A_1^2}{4A_0^2} + A_1 \left(-\frac{A_1}{2A_0} \right) + A_0 \frac{A_2}{4A_0^2} = 0.$$

Logo, os coeficientes de u e u' são nulos e $A_0 u'' = 0$.

Como A_0 é diferente de zero (pois de outra forma a equação não seria de segunda ordem e sim de primeira), tem-se:

$$u'' = 0 \quad \therefore \quad u' = C \quad \therefore$$

$$u = Cx + K$$

$$y_2 = (Cx + K)e^{rx}$$

Como $y_1 = C_1 e^{rx}$, tem-se:

$$y = Cx e^{rx} + K e^{rx} + C_1 e^{rx}.$$

Englobando $Ke^{rx} + C_1 e^{rx}$ numa única constante (que será chamada de C_1) tem-se, finalmente:

$$y = C_1 e^{rx} + C_2 x e^{rx}.$$

A propriedade se estende a equações de ordem superior. Seja uma equação de ordem n :

$$A_0 \frac{d^n y}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + A_n y = 0$$

e raízes $r_1 = r_2 = r_3 = \dots = r_p; r_{p+1}, \dots, r_n$.

$$y = \underbrace{C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} + C_3 e^{r_3 x} + \dots + C_p e^{r_p x}}_{y_1 = C_1 e^{r_1 x}} + C_{p+1} e^{r_{p+1} x} + \dots + C_n e^{r_n x}$$

$$y_1 = C_1 e^{r_1 x}$$

$$y_2 = C_2 x e^{r_1 x}$$

$$y_3 = C_3 x^2 e^{r_1 x}$$

$$\dots$$

$$y_p = C_p x^{p-1} e^{r_1 x}$$

Solução geral

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 x e^{r_1 x} + C_3 x^2 e^{r_1 x} + \dots + C_p x^{p-1} e^{r_1 x} + C_{p+1} e^{r_{p+1} x} + \dots + C_n e^{r_n x}$$

Exemplos

Resolver as seguintes equações diferenciais:

$$1) \frac{d^2 y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 4y = 0.$$

Solução

Fazendo a equação característica $r^2 - 4r + 4 = 0$:

$$r_1 = r_2 = 2.$$

Solução geral

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$$

$$2) \frac{d^2 y}{dx^2} + 6 \frac{dy}{dx} + 9y = 0.$$

Solução

Fazendo a equação característica $r^2 + 6r + 9 = 0$:

$$r_1 = r_2 = -3$$

Então:

$$y = C_1 e^{-3x} + C_2 x e^{-3x}$$

$$3) \frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} + y = 0.$$

Solução

Fazendo a equação característica $r^2 + 2r + 1 = 0$:

$$r_1 = r_2 = -1$$

Então:

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{-x}$$

Problema Proposto

Resolver a equação:

$$\frac{d^4 y}{dx^4} + \frac{d^3 y}{dx^3} - 3 \frac{d^2 y}{dx^2} - 5 \frac{dy}{dx} - 2y = 0.$$

Resp. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x} + C_3 x e^{-x} + C_4 x^2 e^{-x}.$

Equações Lineares Não-Homogêneas

Como já foi visto, as equações lineares não-homogêneas são aquelas da forma:

$$A_0 \frac{d^n y}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + A_2 \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \dots + A_n y = B \quad (1)$$

onde B é uma função de x .

A solução geral deste tipo de equação é dada por

$$y = y_c + y_p \quad (2)$$

onde y_c é a função complementar de y_p e y_p é solução particular (supostamente conhecida).

Derivando (2) até a ordem da equação (1):

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy_c}{dx} + \frac{dy_p}{dx}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 y_c}{dx^2} + \frac{d^2 y_p}{dx^2}$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\frac{d^n y}{dx^n} = \frac{d^n y_c}{dx^n} + \frac{d^n y_p}{dx^n}$$

Substituindo esses valores em (1), tem-se:

$$\left[A_0 \frac{d^n y_p}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y_p}{dx^{n-1}} + \dots + A_n y_p \right] + \left[A_0 \frac{d^n y_c}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y_c}{dx^{n-1}} + \dots + A_n y_c \right] = B.$$

Como y_p é solução particular da equação dada, o primeiro termo da igualdade acima satisfará a equação.

Assim:

$$A_0 \frac{d^n y_p}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y_p}{dx^{n-1}} + \dots + A_n y_p = B.$$

E conseqüentemente:

$$A_0 \frac{d^n y_c}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y_c}{dx^{n-1}} + \dots + A_n y_c = 0.$$

Esta é, de fato, uma equação linear homogênea, cuja solução corresponde à função complementar da equação não-homogênea dada.

Método dos Coeficientes a Determinar (Método de Descartes)*

Para calcular uma solução particular y_p pelo método dos coeficientes a determinar, ou método de Descartes, têm-se três casos a considerar:

1.º CASO

B é um polinômio inteiro em x , do grau m .

y_p é um polinômio inteiro em x , do grau $m + h$, sendo h a ordem da derivada de menor ordem contida na equação.

Exemplos

Resolver as seguintes equações:

$$1) \frac{d^2 y}{dx^2} - 5 \frac{dy}{dx} + 6y = 2x^2 - 1.$$

Solução

Cálculo de y_c :

$$\frac{d^2 y_c}{dx^2} - 5 \frac{dy_c}{dx} + 6y_c = 0.$$

Equação característica:

$$r^2 - 5r + 6 = 0 \quad \therefore \quad \begin{cases} r_1 = 2 \\ r_2 = 3 \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

Cálculo da solução particular y_p :

Como B é um polinômio do 2.º grau e o 1.º membro da equação tem como derivada de menor ordem a de grau zero, que é a própria função $y(m = 2, h = 0)$, tem-se que y_p é do grau 2.

Assim:

$$y_p = Ax^2 + Bx + C.$$

Derivando até a ordem da equação dada, e chamando $\frac{dy}{dx}$ de y' , tem-se:

* René DESCARTES (1596/1650) — Matemático e filósofo francês, autor de “Discurso do Método”, “Meditações Metafísicas”, etc. Descartes declarou que “descontente dos doutores e dos livros, resolveu procurar a verdade em si próprio e no grande livro do mundo”, concepção básica de sua filosofia.

$$y'_p = 2Ax + B$$

$$y''_p = 2A.$$

Substituindo na equação dada:

$$2A - 10Ax - 5B + 6Ax^2 + 6Bx + 6C \equiv 2x^2 - 1$$

$$6A = 2 \quad \therefore \quad A = \frac{1}{3}$$

$$-10A + 6B = 0 \quad \therefore \quad 6B = \frac{10}{3} \quad \therefore \quad B = \frac{5}{9}$$

$$2A - 5B + 6C = -1 \quad \therefore \quad C = \frac{5}{27}$$

Assim:

$$y_p = \frac{x^2}{3} + \frac{5x}{9} + \frac{5}{27}$$

Como $y = y_c + y_p$, tem-se, finalmente, a solução geral:

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \frac{x^2}{3} + \frac{5x}{9} + \frac{5}{27}$$

$$2) \quad \frac{d^3 y}{dx^3} - 4 \frac{dy}{dx} = 1 - 3x.$$

Solução

Cálculo de y_c :

$$\frac{d^3 y_c}{dx^3} - 4 \frac{dy_c}{dx} = 0.$$

Equação característica:

$$r^3 - 4r = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 0 \\ r_2 = 2 \\ r_3 = -2. \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 + C_2 e^{2x} + C_3 e^{-2x}$$

$y_p = Ax^2 + Bx + C$, já que B é do 1.º grau e a menor ordem da derivada que aparece na equação é 1.

Derivando tem-se:

$$y'_p = 2Ax + B$$

$$y''_p = 2A$$

$$y'''_p = 0$$

Substituindo na equação dada:

$$0 - 8Ax - 4B \equiv 1 - 3x$$

$$\therefore \quad A = \frac{3}{8} \quad \text{e} \quad B = -\frac{1}{4}$$

$$y_p = \frac{3}{8}x^2 - \frac{1}{4}x + C$$

Assim, a solução geral será:

$$y = C_1 + C_2 e^{-2x} + C_3 e^{2x} + \frac{3}{8}x^2 - \frac{x}{4}$$

Observe-se que a constante C pôde ser englobada com a constante isolada C_1 .

$$3) \quad \frac{d^3 y}{dx^3} - 2 \frac{d^2 y}{dx^2} = 3x^2 - 2x + 1.$$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^3 - 2r^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = r_2 = 0 \\ r_3 = 2 \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 + C_2x + C_3e^{2x}$$

Cálculo de y_p :

$$y_p = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2.$$

Como não se tem, no 1.º membro da equação, termo do 1.º grau, pode se omiti-lo no valor de y_p .

Derivando:

$$y'_p = 4Ax^3 + 3Bx^2 + 2Cx$$

$$y''_p = 12Ax^2 + 6Bx + 2C$$

$$y'''_p = 24Ax + 6B.$$

Substituindo na equação dada:

$$24Ax + 6B - 24Ax^2 - 12Bx - 4C \equiv 3x^2 - 2x + 1$$

$$\therefore \quad A = -\frac{1}{8} \quad B = -\frac{1}{12} \quad \text{e} \quad C = -\frac{3}{8}$$

$$\therefore \quad y_p = -\frac{x^4}{8} - \frac{x^3}{12} - \frac{3}{8}x^2$$

Assim, a solução geral será:

$$y = C_1 + C_2x + C_3e^{2x} - \frac{x^4}{8} - \frac{x^3}{12} - \frac{3x^2}{8}$$

Problemas Propostos

Determinar a solução geral das seguintes equações:

1) $\frac{d^2y}{dx^2} - 4y = 8x^2 - x + 12.$

Resp.: $y = C_1e^{-2x} + C_2e^{2x} - 2x^2 + \frac{x}{4} - 4.$

$$2) \frac{d^3 y}{dx^3} - \frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} = x - 2.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1 + C_2 e^{-x} + C_3 e^{2x} - \frac{x^2}{4} + \frac{5x}{4}.$$

$$3) \frac{d^4 y}{dx^4} - 4 \frac{d^2 y}{dx^2} = 3x^3 - 2x + 1.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1 + C_2 x + C_3 e^{-2x} + C_4 e^{2x} - \frac{3x^5}{80} - \frac{5x^3}{48} - \frac{x^2}{8}.$$

2.º CASO

B é da forma e^{kx} .

y_p é da forma $Ax^h e^{kx}$, sendo h o grau de multiplicidade de k como raiz da equação característica.

Exemplos

Resolver as seguintes equações:

$$1) \frac{d^2 y}{dx^2} - 7 \frac{dy}{dx} + 12y = 3e^{-x}.$$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 - 7r + 12 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 3 \\ r_2 = 4 \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x}$$

$y_p = Ae^{-x}$, uma vez que $h = 0$, pois -1 não é raiz da equação característica.

Derivando tem-se:

$$y'_p = -Ae^{-x}$$

$$y''_p = Ae^{-x}$$

Substituindo na equação dada:

$$Ae^{-x} + 7Ae^{-x} + 12Ae^{-x} \equiv 3e^{-x}$$

$$20 A e^{-x} \equiv 3 e^{-x} \Rightarrow$$

$$A = \frac{3}{20}$$

Então:

$$y_p = \frac{3}{20} e^{-x}$$

Assim, a solução geral será:

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{3}{20} e^{-x}$$

$$2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 7 \frac{dy}{dx} + 10y = 8e^{2x}.$$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 - 7r + 10 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 2 \\ r_2 = 5 \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 e^{2x} + C_2 e^{5x}$$

$y_p = A x e^{2x}$, já que $h = 1$, pois 2 é raiz da equação característica.

Derivando, tem-se:

$$y_p' = A e^{2x} + 2 A x e^{2x}$$

$$y_p'' = 4 A e^{2x} + 4 A x e^{2x}.$$

Substituindo na equação dada:

$$4 A e^{2x} + 4 A x e^{2x} - 7 A e^{2x} - 14 A x e^{2x} + 10 A x e^{2x} \equiv 8 e^{2x}$$

$$- 3 A e^{2x} \equiv 8 e^{2x}$$

$$\therefore A = -\frac{8}{3}$$

$$\therefore \boxed{y_p = -\frac{8}{3} x e^{2x}}$$

Assim, a solução geral será:

$$\boxed{y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{5x} - \frac{8}{3} x e^{2x}}$$

$$3) \frac{d^2 y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 4y = 8e^{2x}.$$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \Rightarrow r_1 = r_2 = 2.$$

Assim:

$$\boxed{y_c = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}}$$

$y_p = A x^2 e^{2x}$, pois $h = 2$ já que aparece a raiz dupla 2 na equação característica e $k = 2$.

Derivando, tem-se:

$$y_p' = 2 A x e^{2x} + 2 A x^2 e^{2x}$$

$$y_p'' = 2 A e^{2x} + 8 A x e^{2x} + 4 A x^2 e^{2x}.$$

Substituindo na equação dada:

$$2Ae^{2x} + 8Axe^{2x} + 4Ax^2e^{2x} - 4(2Axe^{2x} + 2Ax^2e^{2x}) + 4Ax^2e^{2x} \equiv 8e^{2x}$$

$$2Ae^{2x} \equiv 8e^{2x} \quad \therefore \quad \boxed{A = 4}$$

$$\therefore \boxed{y_p = 4x^2 e^{2x}}$$

Portanto, a solução geral será:

$$\boxed{y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + 4x^2 e^{2x}}$$

$$4) \frac{d^2 y}{dx^2} + 4y = 3e^{4x}.$$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 + 4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 2i \\ r_2 = -2i \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$$

Cálculo de y_p :

$$y_p = Ae^{4x}.$$

Derivando, tem-se:

$$y'_p = 4Ae^{4x}$$

$$y''_p = 16Ae^{4x}.$$

Substituindo na equação:

$$16Ae^{4x} + 4Ae^{4x} \equiv 3e^{4x}$$

$$20Ae^{4x} \equiv 3e^{4x} \quad \therefore \quad A = \frac{3}{20}$$

$$\therefore \quad y_p = \frac{3}{20}e^{4x}$$

Portanto, a solução geral será:

$$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{3}{20}e^{4x}$$

Problemas Propostos

$$1) \frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = 3e^{-x}.$$

Resp.: $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{e^{-x}}{2}$.

2) $\frac{d^2 y}{dx^2} - 4y = 4e^{2x}$.

Resp.: $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x} + x e^{2x}$.

3) $\frac{d^2 y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 4y = 3e^{2x}$.

Resp.: $y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + \frac{3}{2} x^2 e^{2x}$.

4) $\frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} + y = 2e^x$.

Resp.: $y = e^x (C_1 + C_2 x + x^2)$.

3.º CASO

B é da forma $\sin kx$ ou $\cos kx$.

y_p será da forma $(A \sin kx + B \cos kx) x^h$ onde h indica o grau de multiplicidade da raiz imaginária ki como raiz da equação característica.

Exemplos

Resolver as seguintes equações:

1) $\frac{d^2 y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 3y = 3 \sin 2x$.

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 - 4r + 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 1 \\ r_2 = 3 \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 e^x + C_2 e^{3x}$$

$y_p = (A \sin 2x + B \cos 2x) x^0$, pois $h = 0$ já que a equação característica não apresenta a raiz imaginária $2i$ ($k = 2$).

Assim:

$$y_p = A \sin 2x + B \cos 2x.$$

Derivando, tem-se:

$$y_p' = 2A \cos 2x - 2B \sin 2x$$

$$y_p'' = -4A \sin 2x - 4B \cos 2x.$$

Substituindo na equação dada:

$$-4A \sin 2x - 4B \cos 2x - 4(2A \cos 2x - 2B \sin 2x) + 3(A \sin 2x + B \cos 2x) \equiv 3 \sin 2x.$$

Ordenando:

$$(-A + 8B) \sin 2x + (-B - 8A) \cos 2x \equiv 3 \sin 2x$$

$$\begin{cases} -A + 8B = 3 \\ B + 8A = 0 \end{cases} \quad \therefore \quad 65B = 24 \quad \therefore$$

$$B = \frac{24}{65}$$

e

$$A = -\frac{3}{65}$$

Então:

$$y_p = -\frac{3}{65} \sin 2x + \frac{24}{65} \cos 2x$$

Assim, a solução geral será:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{3x} - \frac{3}{65} (\sin 2x - 8 \cos 2x)$$

$$2) \frac{d^4 y}{dx^4} - 4 \frac{d^2 y}{dx^2} = 8 \sin 4x.$$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^4 - 4r^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = r_2 = 0 \\ r_3 = -2 \\ r_4 = 2. \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 + C_2 x + C_3 e^{-2x} + C_4 e^{2x}$$

Cálculo de y_p :

$$y_p = A \operatorname{sen} 4x.$$

Derivando, tem-se:

$$y'_p = 4 A \cos 4x$$

$$y''_p = -16 A \operatorname{sen} 4x$$

$$y'''_p = -64 A \cos 4x$$

$$y^{(iv)}_p = 256 A \operatorname{sen} 4x.$$

Substituindo na equação dada:

$$256 A \operatorname{sen} 4x + 64 A \operatorname{sen} 4x \equiv 8 \operatorname{sen} 4x$$

$$320 A = 8 \quad \therefore$$

$$A = \frac{1}{40}$$

$$\therefore y_p = \frac{1}{40} \operatorname{sen} 4x$$

E a solução geral será:

$$y = C_1 + C_2 x + C_3 e^{-2x} + C_4 e^{2x} + \frac{\operatorname{sen} 4x}{40}$$

Obs.: O valor atribuído a y_p poderia ser igual a $A \operatorname{sen} 4x + B \cos 4x$, o que não alteraria o resultado. Ocorre que no 1.º membro da equação só aparecem as derivadas de ordem par, o que implica em se ter, na identidade dos coeficientes, a função seno correspondendo a essas derivadas. Portanto, é desnecessária a inclusão do termo $B \cos 4x$, que tornaria identicamente nulo com o coeficiente no 2.º membro.

$$3) \frac{d^3 y}{dx^3} - 4 \frac{dy}{dx} = 12 \operatorname{sen} 2x.$$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^3 - 4r = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 0 \\ r_2 = -2 \\ r_3 = 2 \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 + C_2 e^{-2x} + C_3 e^{2x}$$

Neste caso, para o cálculo de y_p ocorrerá fato semelhante ao do problema anterior, uma vez que no primeiro membro da equação dada só existem derivadas de ordem ímpar.

Assim:

$$y_p = A \cos 2x.$$

Derivando:

$$y'_p = -2A \sin 2x$$

$$y''_p = -4A \cos 2x$$

$$y'''_p = 8A \sin 2x.$$

Substituindo na equação dada:

$$8A \sin 2x + 8A \sin 2x \equiv 12 \sin 2x$$

$$\therefore 16A = 12 \quad \therefore$$

$$A = \frac{3}{4}$$

$$\therefore y_p = \frac{3}{4} \cos 2x$$

Portanto, a solução geral será:

$$y = C_1 + C_2 e^{-2x} + C_3 e^{2x} + \frac{3}{4} \cos 2x$$

4) $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 4 \operatorname{sen} x.$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = i \\ r_2 = -i. \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x$$

imp! $y_p = (A \operatorname{sen} x + B \cos x)x$, pois $h = 1$, já que $k = 1$ e existe a raiz imaginária i que satisfaz a equação característica.

Derivando, tem-se

$$y'_p = A \operatorname{sen} x + B \cos x + x(A \cos x - B \operatorname{sen} x)$$

$$y''_p = 2A \cos x - 2B \operatorname{sen} x + x(-A \operatorname{sen} x - B \cos x).$$

Substituindo na equação:

$$2A \cos x - 2B \operatorname{sen} x = 4 \operatorname{sen} x$$

$$-2B = 4 \quad \therefore \quad \boxed{B = -2} \quad \text{e} \quad \boxed{A = 0}$$

$$\boxed{y_p = -2x \cos x}$$

Assim, a solução geral será:

$$\boxed{y = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x - 2x \cos x}$$

$y_p = Bx \cos x$, por um 2.º processo.

Derivando, tem-se:

$$y'_p = B \cos x - Bx \operatorname{sen} x$$

$$y''_p = -2B \operatorname{sen} x - Bx \cos x.$$

Substituindo na equação:

$$-2B \sin x - Bx \cos x + Bx \cos x \equiv 4 \sin x$$

$$\therefore -2B = 4 \quad \therefore \boxed{B = -2}$$

$$\boxed{y_p = -2x \cos x}$$

Observe-se que os termos que contêm $\cos x$ foram anulados.

$$5) \frac{d^4 y}{dx^4} + 2 \frac{d^2 y}{dx^2} + y = 4 \sin x.$$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^4 + 2r^2 + 1 = 0$$

$$(r^2 + 1)^2 = 0$$

$$r^2 + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = r_2 = i \\ r_3 = r_4 = -i \end{cases}$$

Assim:

$$\boxed{y_c = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x(C_3 \cos x + C_4 \sin x)}$$

$y_p = (A \sin x + B \cos x)x^2$ e o termo $B \cos x$ pode ser omitido.

Assim:

$$y_p = Ax^2 \sin x.$$

Derivando, tem-se:

$$y'_p = 2Ax \sin x + Ax^2 \cos x$$

$$y''_p = 2A \sin x + 4Ax \cos x - Ax^2 \sin x$$

$$y'''_p = 6A \cos x - 6Ax \sin x - Ax^2 \cos x$$

$$y^{(IV)}_p = -12A \sin x - 8Ax \cos x + Ax^2 \sin x.$$

Substituindo na equação:

$$-12A \operatorname{sen} x + 4A \operatorname{sen} x = 4 \operatorname{sen} x$$

$$-8A = 4 \quad \therefore \quad A = -\frac{1}{2}$$

$$y_p = -\frac{x^2 \operatorname{sen} x}{2}$$

A solução geral será, portanto:

$$y = -\frac{x^2}{2} \operatorname{sen} x + (C_1 + C_2 x) \cos x + (C_3 + C_4 x) \operatorname{sen} x$$

Obs.: Para melhor ordenação foi feita uma troca nas constantes arbitrárias.

Problemas Propostos

Resolver as seguintes equações:

1) $\frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = 2 \operatorname{sen} x.$

Resp.: $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{5} \operatorname{sen} x + \frac{3}{5} \cos x.$

2) $\frac{d^2 y}{dx^2} + 4 \frac{dy}{dx} = 3 \cos x.$

Resp.: $y = C_1 + C_2 e^{-4x} + \frac{3}{17} (4 \operatorname{sen} x - \cos x).$

3) $\frac{d^4 y}{dx^4} - 16y = 3 \operatorname{sen} 2x.$

Resp.: $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} + C_3 \operatorname{sen} 2x + C_4 \cos 2x + \frac{3x \cdot \cos 2x}{32}.$

4) $\frac{d^2 y}{dx^2} - 4y = 5 \cos 2x.$

Resp.: $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x} - \frac{5}{8} \cos 2x.$

Equações Não-Homogêneas Onde B Reuna Simultaneamente Dois ou Três dos Casos Vistos

Dada a equação não-homogênea:

$$A_0 \frac{d^n y}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + A_n y = B$$

o segundo membro pode se apresentar como uma composição, quer em forma de soma ou de produto, dos três casos apresentados.

Exemplos

Resolver as seguintes equações:

$$1) \frac{d^3 y}{dx^3} - 5 \frac{d^2 y}{dx^2} + 6 \frac{dy}{dx} = 2x + 3e^{2x}.$$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^3 - 5r^2 + 6r = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 0 \\ r_2 = 2 \\ r_3 = 3 \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 + C_2 e^{2x} + C_3 e^{3x}$$

$y_p = Ax^2 + Bx + Cxe^{2x}$ porque funciona como se fosse a soma de cada y_p relativo ao polinômio do 1.º grau e ao termo exponencial.

O termo independente foi omitido em y_p (que apareceria devido ao polinômio do 2.º grau) em virtude daquele ser uma constante que poderá ser englobada na constante C_1 que aparece na função complementar.

Assim, derivando:

$$y'_p = 2Ax + B + Ce^{2x} + 2Cxe^{2x}$$

$$y''_p = 2A + 4Ce^{2x} + 4Cxe^{2x}$$

$$y'''_p = 12Ce^{2x} + 8Cxe^{2x}$$

$$12Ce^{2x} - 20Ce^{2x} + Ce^{2x} + 12Ax - 10A + 6B \equiv 2x + 3e^{2x}$$

$$-2Ce^{2x} + 12Ax + 6B - 10A \equiv 2x + 3e^{2x}$$

$$C = -\frac{3}{2}$$

$$A = \frac{1}{6}$$

e

$$B = \frac{5}{18}$$

Assim, a solução particular será:

$$y_p = \frac{x^2}{6} + \frac{5}{18}x - \frac{3}{2}xe^{2x}$$

E a solução geral:

$$y = C_1 + C_2e^{2x} + C_3e^{3x} + \frac{x^2}{6} + \frac{5}{18}x - \frac{3xe^{2x}}{2}$$

2) $\frac{d^2y}{dx^2} - y = 3 \operatorname{sen} x - e^{2x} + 1.$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 1 \\ r_2 = -1 \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1e^x + C_2e^{-x}$$

$y_p = A \operatorname{sen} x + B e^{2x} + C$, observando-se que o primeiro membro da equação só apresenta derivadas de ordem par.

Derivando, tem-se:

$$y'_p = A \cos x + 2 B e^{2x}$$

$$y''_p = -A \operatorname{sen} x + 4 B e^{2x}$$

Substituindo na equação:

$$-A \operatorname{sen} x + 4 B e^{2x} - A \operatorname{sen} x - B e^{2x} - C \equiv 3 \operatorname{sen} x - e^{2x} + 1$$

$$-2A \operatorname{sen} x + 3 B e^{2x} - C \equiv 3 \operatorname{sen} x - e^{2x} + 1$$

$$\therefore A = -\frac{3}{2}$$

$$B = -\frac{1}{3}$$

$$C = -1$$

$$y_p = -\frac{3}{2} \operatorname{sen} x - \frac{1}{3} e^{2x} - 1$$

Assim, a solução geral será:

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x - \frac{3 \operatorname{sen} x}{2} - \frac{e^{2x}}{3} - 1$$

$$3) \frac{d^3 y}{dx^3} + 4 \frac{dy}{dx} = 3e^{2x} - x - 2 \operatorname{sen} 2x.$$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^3 + 4r = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 0 \\ r_2 = 2i \\ r_3 = -2i. \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 + C_2 \cos 2x + C_3 \operatorname{sen} 2x$$

$y_p = Ae^{2x} + Bx^2 + Cx + Dx \operatorname{sen} 2x + Ex \cos 2x$ em que o termo $Ex \cos 2x$ poderá ser omitido em virtude das derivadas de ordem ímpar que aparecem no primeiro membro da equação e, como se trata da derivada do produto $Dx \operatorname{sen} 2x$, satisfará o caso.

Assim:

$$y_p = Ae^{2x} + Bx^2 + Cx + Dx \operatorname{sen} 2x.$$

Derivando, tem-se:

$$y'_p = 2Ae^{2x} + 2Bx + C + D \operatorname{sen} 2x + 2Dx \cos 2x$$

$$y''_p = 4Ae^{2x} + 2B + 4D \cos 2x - 4Dx \operatorname{sen} 2x$$

$$y'''_p = 8Ae^{2x} - 12D \operatorname{sen} 2x - 8Dx \cos 2x$$

Substituindo na equação:

$$8Ae^{2x} - 12D \operatorname{sen} 2x + 8Ae^{2x} + 4D \operatorname{sen} 2x + 8Bx + 4C \equiv 3e^{2x} - x - 2 \operatorname{sen} 2x$$

$$16Ae^{2x} - 8D \operatorname{sen} 2x + 8Bx + 4C \equiv 3e^{2x} - x - 2 \operatorname{sen} 2x$$

$\therefore$

$$A = \frac{3}{16}$$

$$D = \frac{1}{4}$$

$$B = -\frac{1}{8}$$

e

$$C = 0$$

$$y_p = \frac{3}{16} e^{2x} - \frac{1}{8} x^2 + \frac{1}{4} x \operatorname{sen} 2x$$

Assim, a solução geral será:

$$y = C_1 + C_2 \cos 2x + C_3 \operatorname{sen} 2x + \frac{3e^{2x}}{16} - \frac{x^2}{8} + \frac{x \operatorname{sen} 2x}{4}$$

4) $\frac{d^2 y}{dx^2} + 9y = (x^2 + 2)e^{3x}$.

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 + 9 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 3i \\ r_2 = -3i. \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 \cos 3x + C_2 \operatorname{sen} 3x$$

Como B é o produto $(x^2 + 2)e^{3x}$:

$$y_p = (Ax^2 + Bx + C)e^{3x}.$$

Derivando, tem-se:

$$y'_p = (2Ax + B)e^{3x} + 3e^{3x}(Ax^2 + Bx + C)$$

$$y''_p = 2Ae^{3x} + 3e^{3x}(2Ax + B) + 9e^{3x}(Ax^2 + Bx + C) + (2Ax + B) \cdot 3e^{3x}.$$

Substituindo na equação:

$$[2A + 12Ax + 9Ax^2 + 9Bx + 3B + 9C + 3B + 9Ax^2 + 9Bx + 9C]e^{3x} \equiv (x^2 + 2)e^{3x}.$$

Igualando os coeficientes:

$$9A + 9A = 1 \quad \therefore$$

$$A = \frac{1}{18}$$

$$12A + 18B = 0 \quad \therefore \quad \frac{2}{3} + 18B = 0 \quad \therefore \quad B = -\frac{1}{27}$$

$$2A + 6B + 18C = 2$$

$$\frac{2}{18} + 6\left(-\frac{1}{27}\right) + 18C = 2$$

$$\frac{1}{9} - \frac{2}{9} + 18C = 2 \quad \therefore \quad 18C = 2 + \frac{1}{9} \quad \therefore \quad C = \frac{19}{162}$$

$$y_p = \left(\frac{x^2}{18} - \frac{x}{27} + \frac{19}{162} \right) e^{3x}$$

A solução geral será, portanto:

$$y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + \left(\frac{x^2}{18} - \frac{x}{27} + \frac{19}{162} \right) e^{3x}$$

$$5) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} - 6 \frac{dy}{dx} + 9y = e^x \cdot \sin x.$$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 - 6r + 9 = 0 \quad \Rightarrow \quad r_1 = r_2 = 3.$$

Assim:

$$y_c = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x}$$

$y_p = (A \cos x + B \sin x) \cdot C e^x$, observando-se que o C poderá ser omitido.

Derivando, tem-se:

$$y'_p = C e^x (A \cos x + B \sin x) + C e^x (-A \sin x + B \cos x)$$

$$y''_p = C e^x (A \cos x + B \sin x) + C e^x (-A \sin x + B \cos x) +$$

$$+ C e^x (-A \sin x + B \cos x) + C e^x (-A \cos x - B \sin x).$$

Substituindo na equação dada e agrupando:

$$Ce^x(2B \cos x - 2A \sin x) - 6[(-A + B) \sin x + (B + A) \cos x] Ce^x +$$

$$+ 9(A \cos x + B \sin x) Ce^x \equiv e^x \sin x \quad \therefore \quad \boxed{C = 1}$$

$$(2B - 6B - 6A + 9A) \cos x + (-2A + 6A - 6B + 9B) \sin x \equiv \sin x$$

$$\begin{cases} 3A - 4B = 0 \\ 4A + 3B = 1 \end{cases} \quad \therefore \quad \boxed{A = \frac{4}{25}} \quad \text{e} \quad \boxed{B = -\frac{3}{25}}$$

$$\boxed{y_p = \left(\frac{4}{25} \cos x + \frac{3}{25} \sin x \right) \cdot e^x}$$

Assim, a solução geral será:

$$\boxed{y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} + e^x \left(\frac{4}{25} \cos x + \frac{3}{25} \sin x \right)}$$

Problemas Propostos

Resolver as seguintes equações: •

$$1) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} = e^{2x} + 5.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1 + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{5}{2} x.$$

$$2) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 4y = x e^{2x}.$$

$$\text{Resp.: } y = \left(C_1 + C_2 x + \frac{x^3}{6} \right) e^{2x}.$$

$$3) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} - 8y = e^x - 8 \cos 2x.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{4x} - \frac{1}{9} e^x + \frac{1}{5} (3 \cos 2x + \sin 2x).$$

$$4) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 4y = 2e^{2x} + \frac{x}{2}.$$

$$\text{Resp.: } y = (C_1 + C_2 x + x^2) e^{2x} + \frac{x+1}{8}.$$

$$5) \frac{d^3 y}{dx^3} + \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + y = x \cdot e^x.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1 e^{-x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x + \left(\frac{x}{4} - \frac{3}{8} \right) e^x.$$

$$6) \frac{d^4 y}{dx^4} + \frac{d^3 y}{dx^3} = \cos 4x.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 e^{-x} + \frac{4 \cos 4x - \sin 4x}{1088}.$$

$$7) \frac{d^2 y}{dx^2} - 9y = 18x + 6e^{3x}.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-3x} + x e^{3x} - 2x.$$

$$8) \frac{d^3 y}{dx^3} - y = x^3 - 1.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1 e^x + e^{1-x/2} \left(C_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right) - x^3 - 5.$$

Aplicações à Eletricidade

Os circuitos elétricos podem ser de cinco tipos, a saber:

- Induto-resistivo-capacitivo ($R L C$) — Fig. 1.
- Induto-resistivo ($R L$) — Fig. 2.
- Resistivo-capacitivo ($R C$) — Fig. 3.
- Induto-capacitivo (caso ideal) — Fig. 4.
- Resistivo — Fig. 5.
- Indutivo (ideal, porque todos os circuitos apresentam uma resistência que é a do próprio condutor).

O primeiro é o que contém uma indutância L (medida em henries), uma resistência R (medida em ohms) e um capacitor C (medido em farads) e é o mais complexo de todos. Um fluxo elétrico é originado por uma força eletromotriz E (medida em volts) que deposita uma carga eletrostática q (medida em coulombs) sobre o capacitor. A variação desse fluxo é a corrente i (medida em ampères).

Fig. 1

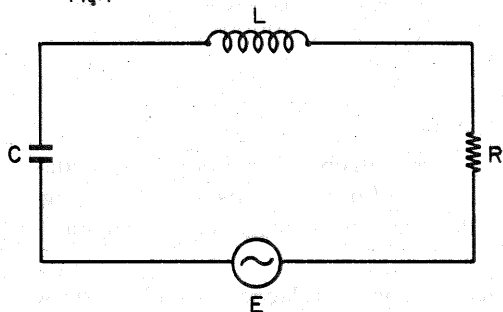
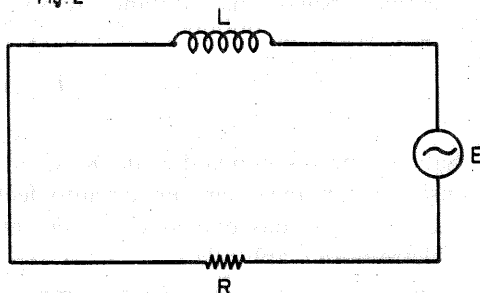
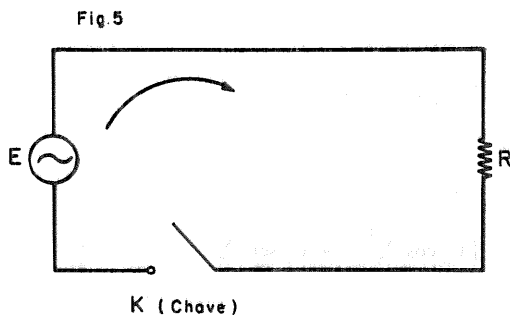
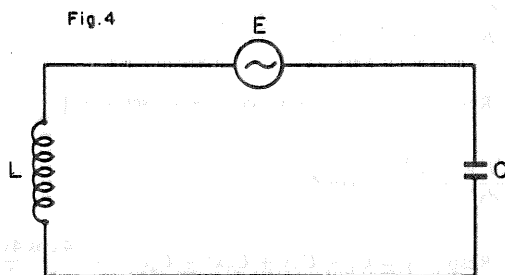
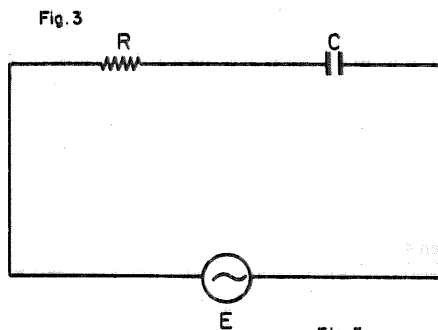


Fig. 2





O circuito esquematizado na Fig. 5 é o chamado circuito série apresentando apenas um resistor e uma fonte geradora de energia. Ao se ligar a chave K, produz-se uma queda de tensão (d.d.p.) regida pela Lei de Ohm:

$$E = iR.$$

As grandezas citadas nos diversos circuitos são ligadas pelas seguintes relações:

$$E = \frac{q}{C} \quad (\text{a queda de tensão verificada num capacitor é proporcional à carga elétrica } q \text{ armazenada no mesmo}) \quad (1)$$

$$i = \frac{dq}{dt}, \quad \text{ou seja, a intensidade de corrente que percorre o circuito e chega ao capacitor é a variação da carga por unidade de tempo (t = segundo).} \quad (2)$$

Nos circuitos que contém além do gerador de força eletromotriz (uma bateria, por exemplo) apenas uma indutância (caso ideal, devido à resistência desprezível), tem-se:

$$E = L \frac{di}{dt}.$$

Sabe-se, pela segunda Lei de Kirchhoff que a soma algébrica de todas as quedas de tensão instantâneas em um circuito fechado é nula. Em outras palavras, isto significa que a soma das quedas de tensão através dos elementos dos circuitos é igual à força eletromotriz aplicada.

Como a corrente i é função do tempo t , de acordo com as relações (1) e (2), pode-se escrever:

$$E = \frac{\int_0^t i \, dt}{C} \quad (3)$$

Considerando primeiramente um circuito induto-resistivo (R L); o comportamento dos elementos que constituem este circuito é regido por uma equação linear de primeira ordem resultante de aplicação da segunda Lei de Kirchhoff e das relações (1) e (2), a saber:

$$L \frac{di}{dt} + R i = E(t)$$

onde a força eletromotriz E pode ser constante ou variável.

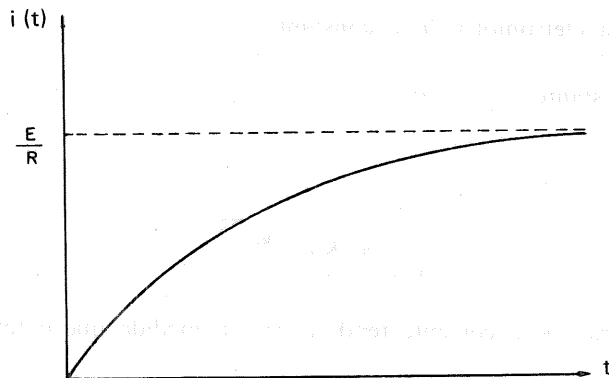
1.º CASO: A força eletromotriz E é constante

O valor da corrente i é dado por:

$$i = \frac{E}{R} (1 - e^{-Rt/L}) \quad (4)$$

relação esta facilmente comprovável.

Observe-se que a intensidade da corrente se aproxima do valor $\frac{E}{R}$ à medida que t tende para infinito (Fig. 6).



2.º CASO: A força eletromotriz E é periódica ($E = E_0 \sin wt$)

A corrente i será dada por:

$$i = e^{-Rt/L} \left[\frac{E_0}{L} \int e^{Rt/L} \sin wt \, dt + K \right] \quad (5)$$

sendo K constante arbitrária a se determinar.

No caso de um circuito resistivo-capacitivo (RC) deve-se fazer as mesmas considerações em relação à constância ou variabilidade da f. e. m. A equação que rege o circuito é obtida de maneira análoga à anterior, através da segunda Lei de Kirchoff e as relações (1), (2) e (3). Assim:

$$iR + \frac{\int i dt}{C} = E(t).$$

Ou, derivando em relação a t:

$$R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = \frac{dE}{dt}.$$

Integrando:

$$i = e^{-t/RC} \left[\frac{1}{R} \int e^{t/RC} \frac{dE}{dt} dt + K \right] \quad (6)$$

A carga armazenada no capacitor é dada por:

$$q = EC + K e^{-t/RC} \quad (7)$$

obtida a partir de $R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E$.

1.º CASO: A força eletromotriz E é constante

Como E é constante, $\frac{dE}{dt} = 0$.

Assim, por (6):

$$i = K e^{-t/RC} \quad (8)$$

A Fig. 7 mostra que a corrente tende a zero à medida que o tempo cresce para o infinito.

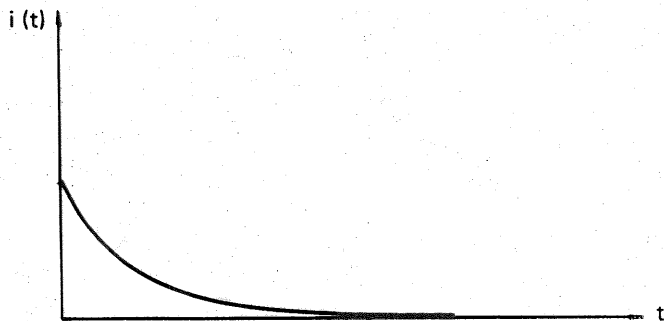


Fig 7

2.º CASO: A força eletromotriz E é periódica ($E = E_0 \sin \omega t$)

Será deixado a cargo do aluno provar que, partindo-se de $Ri + \frac{1}{C}q = E_0 \sin \omega t$, chega-se a:

$$q = \frac{E_0 \left(-\cos \omega t + \frac{\sin \omega t}{\omega RC} + e^{-t/RC} \right)}{\frac{\omega^2 R^2 C^2 + 1}{\omega RC^2}}$$

No caso dos circuitos RLC , pode-se usar a equação de um circuito RC acrescentando-se à mesma a queda de tensão $L \frac{di}{dt}$ através do indutor.

Assim:

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{\int i dt}{C} = E(t).$$

Ou, eliminando-se a integral, por derivação em relação ao tempo:

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = \frac{dE}{dt} \quad (9)$$

que é uma equação homogênea de 2ª ordem de coeficientes constantes.

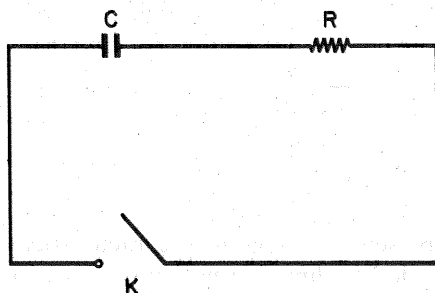
Levando em conta que $i = \frac{dq}{dt}$, tem-se:

$$L \frac{d^3 q}{dt^3} + R \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{C} \cdot \frac{dq}{dt} = \frac{dE}{dt} \quad (10)$$

Exemplos

- 1) Um capacitor de capacitância C farads está carregado com uma carga q_0 coulombs. Colocando-o em série com um resistor de resistência R ohms e fechando-se o circuito no instante $t = 0$, determinar o tempo necessário para que o capacitor se descarregue.

Solução



Aplicando a segunda Lei de Kirchoff à malha constituída pelo circuito, quando se fecha a chave **K**, tem-se:

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0.$$

Assim:

$$\frac{dq}{q} = - \frac{dt}{RC}.$$

Integrando, tem-se $\text{Lg } q = - \frac{t}{RC} + A$, sendo **A** constante.

$q = e^{-t/RC+A} = e^A \cdot e^{-t/RC}$, mas $e^A = B$ (constante a se determinar).

$$q = B e^{-t/RC}.$$

Para

$$t = 0,$$

$$q = q_0 \quad \therefore$$

$$B = q_0$$

Assim:

$$q = q_0 e^{-t/RC}$$

$$\frac{q}{q_0} = e^{-t/RC}.$$

Aplicando logaritmo, tem-se:

$$\text{Lg } \frac{q}{q_0} = - \frac{t}{RC}$$

$$\text{Lg } q - \text{Lg } q_0 = - \frac{t}{RC}$$

$$\text{Lg } q_0 - \text{Lg } q = \frac{t}{RC}$$

$$\text{Lg } \frac{q_0}{q} = \frac{t}{RC}$$

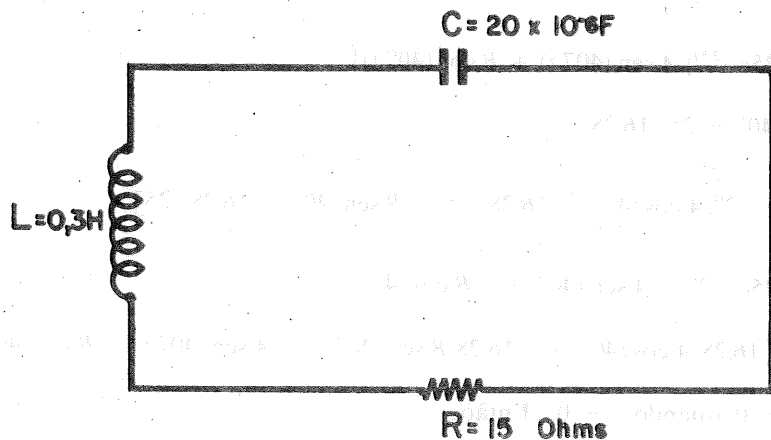
Assim:

$$t = RC \cdot \text{Lg } \frac{q_0}{q}$$

- 2) Um circuito elétrico apresenta as seguintes características: uma indutância de 0,3 henries, uma resistência de 15 ohms e uma capacitância de $20 \cdot 10^{-6}$ farads. Achar

a corrente i e a carga q , em dado instante, sabendo-se que a mesma vale 0,06 coulombs quando $i = 0$ e $t = 0$ e que não há fonte geradora de tensão neste circuito ($E = 0$).

Solução



Tem-se a equação:

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E(t).$$

Substituindo pelos dados do problema:

$$0,3 \frac{d^2q}{dt^2} + 15 \frac{dq}{dt} + \frac{q}{20 \cdot 10^{-6}} = 0.$$

Dividindo-se por 0,3, tem-se:

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 50 \frac{dq}{dt} + 166.666,66 q = 0,$$

que é uma equação linear de 2.^a ordem, homogênea, de coeficientes constantes e cuja equação característica é $r^2 + 50r + 166.666,66 = 0$.

$$\begin{cases} r_1 = -25 + 407j \\ r_2 = -25 - 407j \end{cases} \quad \text{sendo} \quad j = \sqrt{-1}$$

Assim:

$$q = e^{-25t} [A \sen(407t) + B \cos(407t)]. \quad (1)$$

Determinação das constantes A e B :

Quando $t = 0$ e $t = 0$, $q = 0,06$. Daí:

$$0,06 = A \sen 0 + B \cos 0$$

$$B = 0,06$$

Derivando (1) em relação a t , já que $i = \frac{dq}{dt}$, tem-se:

$$i = \frac{dq}{dt} = e^{-25t} [A \cos(407t) \cdot 407 - B \sin(407t) \cdot 407] - \\ - 25e^{-25t} [A \sin(407t) + B \cos(407t)].$$

Sendo $407 = 25 \cdot 16,28$:

$$i = \frac{dq}{dt} = e^{-25t} [A \cos(407t) \cdot 16,28 \cdot 25 - B \sin(407t) \cdot 16,28 \cdot 25] + \\ + 25e^{-25t} [-A \sin(407t) - B \cos(407t)]$$

$$i = 25e^{-25t} [16,28 A \cos(407t) - 16,28 B \sin(407t) - A \sin(407t) - B \cos(407t)]. \quad (2)$$

Mas $i = 0$ quando $t = 0$. Então:

$$0 = 25(16,28 A \cos 0 - 16,28 B \sin 0 - A \sin 0 - B \cos 0)$$

$$0 = 25(16,28 A - B) \quad \therefore \quad 16,28 A = B$$

Como $B = 0,06$, tem-se:

$$A = \frac{0,06}{16,28} = 0,0036.$$

Levando os valores de **A** e **B** às equações (1) e (2), tem-se:

$$q = e^{-25t} [0,0036 \sin(407t) + 0,06 \cos(407t)]$$

$$i = 25e^{-25t} [16,28 \cdot 0,0036 \cos(407t) - 16,28 \cdot 0,06 \sin(407t) - \\ - 0,0036 \sin(407t) - 0,06 \cos(407t)]$$

$$i = 25e^{-25t} [0,0586 \cos(407t) - 0,976 \sin(407t) - 0,0036 \sin(407t) - \\ - 0,06 \cos(407t)].$$

E assim:

$$i = 25e^{-25t} [-0,0014 \cos(407t) - 0,9796 \sin(407t)]$$

Método da Variação dos Parâmetros (Método de Lagrange)

Para calcular uma solução particular y_p , pelo método da variação dos parâmetros, ou método de Lagrange, tome-se a equação linear não-homogênea de 2.^a ordem onde

$A_0 = 1$:

$$\textcircled{1} \quad \frac{d^2 y}{dx^2} + A_1 \frac{dy}{dx} + A_2 y = B \quad (1)$$

e considere-se a função complementar de uma solução particular expressa por:

$$y_c = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

com C_1 e C_2 constantes arbitrárias.

Trabalhando com a expressão de y a menos das constantes C_1 e C_2 , pois estas serão substituídas por funções de x , chame-se C_1 de $u_1(x)$ e C_2 de $u_2(x)$.

Suponha-se que uma solução particular possa ser escrita sob a forma:

$$\boxed{y_p = u_1(x) y_1(x) + u_2(x) y_2(x)} \quad (2)$$

onde para essa expressão ser solução da equação (1), serão impostas restrições sobre u_1 e u_2 .

Derivando (2), e chamando $\frac{dy}{dx}$ de y' , e assim sucessivamente, tem-se:

$$y_p' = u_1' y_1 + u_1 y_1' + u_2' y_2 + u_2 y_2'$$

Agora, supondo-se (como condição imposta):

$$u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \quad (a)$$

$$\therefore y_p' = u_1 y_1' + u_2 y_2' \quad (3)$$

Derivando (3), tem-se:

$$y_p'' = u_1' y_1' + u_1 y_1'' + u_2' y_2' + u_2 y_2'' \quad (4)$$

Substituindo as expressões (2), (3) e (4) em (1):

$$u_1' y_1' + u_1 y_1'' + u_2' y_2' + u_2 y_2'' + A_1 (u_1 y_1' + u_2 y_2') + A_2 (u_1 y_1 + u_2 y_2) = B.$$

Evidenciando u_1 e u_2 :

$$u_1(y_1'' + A_1 y_1' + A_2 y_1) + u_2(y_2'' + A_1 y_2' + A_2 y_2) + u_1' y_1' + u_2' y_2' = B.$$

Os coeficientes de u_1 e u_2 são nulos, uma vez que y_1 e y_2 são soluções da equação característica, ou seja, são soluções de (1) para $B = 0$. Assim:

$$u_1' y_1' + u_2' y_2' = B. \quad (b)$$

Dessa forma, as equações (a) e (b) formam o sistema de condicionamento. O determinante desse sistema será o wronskiano das funções y_1 e y_2 , que por hipótese, é diferente de zero. Dessa forma:

$$\begin{cases} u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \\ u_1' y_1' + u_2' y_2' = B. \end{cases}$$

Para equações de ordem superior à 3.^a, o método não é prático, pois se recairia em sistemas de ordem superior àquela.

Exemplos

Resolver as seguintes equações:

$$1) \frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = e^x \sin x. \quad (1)$$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 1 \\ r_2 = 2. \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

Cálculo de y_p :

a) Pelo Método da Variação dos Parâmetros

$$y_p = u_1 e^x + u_2 e^{2x}. \quad (2)$$

Derivando:

$$y_p' = u_1' e^x + u_1 e^x + u_2' e^{2x} + 2u_2 e^{2x}.$$

Impondo que $u_1' e^x + u_2' e^{2x} = 0$ (a) tem-se:

$$y_p' = u_1 e^x + 2u_2 e^{2x} \quad (3)$$

$$y_p'' = u_1' e^x + u_1 e^x + 2u_2' e^{2x} + 4u_2 e^{2x}. \quad (4)$$

Substituindo (2), (3) e (4) em (1):

$$u_1' e^x + u_1 e^x + 2u_2' e^{2x} + 4u_2 e^{2x} - 3(u_1 e^x + 2u_2 e^{2x}) +$$

$$+ 2(u_1' e^x + u_1 e^x + 2u_2' e^{2x} + 4u_2 e^{2x}) = e^x \sin x.$$

Evidenciando u_1 e u_2 :

$$u_1(e^x - 3e^x + 2e^x) + u_2(4e^{2x} - 6e^{2x} + 2e^{2x}) + u_1' e^x + 2u_2' e^{2x} = e^x \cdot \operatorname{sen} x$$

$$\therefore u_1' e^x + 2u_2' e^{2x} = e^x \operatorname{sen} x. \quad (b)$$

E o sistema formado será:

$$\begin{cases} u_1' e^x + u_2' e^{2x} = 0 \\ u_1' e^x + 2u_2' e^{2x} = e^x \operatorname{sen} x. \end{cases}$$

Calculando u_1' e u_2' pela regra de Cramer:

$$\Delta_{\text{sistema}} = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} \\ e^x & 2e^{2x} \end{vmatrix} = 2e^{3x} - e^{3x} = e^{3x}$$

$$\therefore \Delta_{\text{sistema}} = e^{3x}$$

$$\Delta u_1' = \begin{vmatrix} 0 & e^{2x} \\ e^x \operatorname{sen} x & 2e^{2x} \end{vmatrix} = -e^{3x} \operatorname{sen} x \quad \Delta u_1' = -e^{3x} \operatorname{sen} x$$

$$\Delta u_2' = \begin{vmatrix} e^x & 0 \\ e^x & e^x \operatorname{sen} x \end{vmatrix} = e^{2x} \operatorname{sen} x \quad \Delta u_2' = e^{2x} \operatorname{sen} x$$

$$u_1' = \frac{\Delta u_1'}{\Delta_{\text{sist}}} = \frac{-e^{3x} \operatorname{sen} x}{e^{3x}} = -\operatorname{sen} x$$

$$u_2' = \frac{\Delta u_2'}{\Delta_{\text{sist}}} = \frac{e^{2x} \operatorname{sen} x}{e^{3x}} = e^{-x} \operatorname{sen} x.$$

Assim:

$$u_1 = \int u_1' dx = \int -\operatorname{sen} x dx = \cos x$$

$$u_1 = \cos x$$

$$u_2 = \int u_2' dx = \int e^{-x} \operatorname{sen} x dx.$$

Calculando $\int e^{-x} \operatorname{sen} x dx$:

$$I = \int e^{-x} \operatorname{sen} x dx = -e^{-x} \cos x - \int e^{-x} \cos x dx =$$

$$= -e^{-x} \cos x - \left[e^{-x} \sin x + \int e^{-x} \sin x dx \right]$$

$$\therefore I = -\frac{e^{-x}}{2} (\sin x + \cos x).$$

Então:

$$u_2 = -\frac{e^{-x}}{2} (\sin x + \cos x)$$

$$y_p = u_1 e^x + u_2 e^{2x}.$$

Assim:

$$y_p = e^x \cos x - \frac{e^{-x}}{2} (\sin x + \cos x) e^{2x}$$

$$y_p = e^x \cos x - \frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) \text{ ou}$$

$$y_p = \frac{[2 \cos x - (\sin x + \cos x)] e^x}{2}$$

$$\therefore y_p = \frac{e^x}{2} (\cos x - \sin x)$$

Como $y = y_c + y_p$, tem-se a solução geral:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{e^x}{2} (\cos x - \sin x)$$

b) Pelo Método dos Coeficientes a Determinar

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = e^x \sin x.$$

Solução

$$y_p = (A \sin x + B \cos x) e^x.$$

Derivando:

$$y'_p = (A \sin x + B \cos x) e^x + (A \cos x - B \sin x) e^x$$

$$y'_p = [(A - B) \operatorname{sen} x + (A + B) \cos x] e^x$$

$$y''_p = [(A - B) \operatorname{sen} x + (A + B) \cos x] e^x + [(A - B) \cos x - (A + B) \operatorname{sen} x] e^x$$

$$y''_p = (-2B \operatorname{sen} x + 2A \cos x) e^x.$$

Substituindo na equação dada:

$$[-2B \operatorname{sen} x + 2A \cos x - 3A \cos x + 3B \operatorname{sen} x - 3B \cos x + 2A \operatorname{sen} x -$$

$$- 3A \operatorname{sen} x + 2B \cos x] e^x \equiv e^x \operatorname{sen} x$$

$$(-A + B) \operatorname{sen} x + (-B - A) \cos x \equiv \operatorname{sen} x$$

$$\begin{cases} B - A = 1 \\ B + A = 0 \end{cases} \quad \therefore \quad \boxed{B = \frac{1}{2}} \quad \text{e} \quad \boxed{A = -\frac{1}{2}}$$

$$y_p = \left(-\frac{1}{2} \operatorname{sen} x + \frac{1}{2} \cos x \right) e^x$$

$$\therefore y_p = \frac{e^x}{2} (\cos x - \operatorname{sen} x).$$

Assim, a solução geral, confirmando o resultado anterior, será:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{e^x}{2} (\cos x - \operatorname{sen} x)$$

2) $\frac{d^2 y}{dx^2} - y = 2x e^x.$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = -1 \\ r_2 = 1 \end{cases}.$$

Assim:

$$y_c = C_1 e^{-x} + C_2 e^x$$

Calculando y_p pelo método de Lagrange:

$$y_p = u_1 e^{-x} + u_2 e^x$$

$$y'_p = -u_1 e^{-x} + u_2 e^x + u'_1 e^{-x} + u'_2 e^x$$

$$y''_p = u_1 e^{-x} + u_2 e^x - u'_1 e^{-x} + u'_2 e^x$$

Sistema de condicionamento:

$$\begin{cases} u'_1 e^{-x} + u'_2 e^x = 0 \\ -u'_1 e^{-x} + u'_2 e^x = 2x e^x \end{cases}$$

$$2 u'_2 e^x = 2 x e^x \quad \therefore \quad u'_2 = x \quad \therefore$$

$$u_2 = \frac{x^2}{2}$$

$$u'_1 e^{-x} = -u'_2 e^x \quad \therefore \quad u'_1 e^{-x} = -x e^x$$

$$u'_1 = -x e^{2x} \quad \therefore \quad u_1 = -\int x e^{2x} dx.$$

Calculando $-\int x e^{2x} dx$:

$$-\int x e^{2x} dx = -\left[\frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{2} \int e^{2x} dx\right] = -\frac{x}{2} e^{2x} + \frac{1}{4} e^{2x}$$

$$\therefore y_p = -\frac{x}{2} e^x + \frac{1}{4} e^x + \frac{x^2}{2} e^x$$

$$\therefore y_p = \frac{e^x}{4} (2x^2 - 2x + 1)$$

Então, a solução geral será:

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x + \frac{e^x}{4} (2x^2 - 2x + 1)$$

3) $\frac{d^2 y}{dx^2} - y = 4 e^x.$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = -1 \\ r_2 = 1 \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 e^{-x} + C_2 e^x$$

Cálculo de y_p :

a) Pelo Método da Variação dos Parâmetros

$$y_p = u_1 e^{-x} + u_2 e^x$$

$$y'_p = -u_1 e^{-x} + u_2 e^x + u'_1 e^{-x} + u'_2 e^x.$$

Impondo:

$$u'_1 e^{-x} + u'_2 e^x = 0$$

$$y'_p = -u_1 e^{-x} + u_2 e^x$$

$$y''_p = u_1 e^{-x} + u_2 e^x - u'_1 e^{-x} + u'_2 e^x.$$

Substituindo na equação dada:

$$-u'_1 e^{-x} + u'_2 e^x = 4e^x.$$

Sistema de condicionamento:

$$\begin{cases} u'_1 e^{-x} + u'_2 e^x = 0 \\ -u'_1 e^{-x} + u'_2 e^x = 4e^x. \end{cases}$$

Resolvendo, tem-se:

$$2u'_2 e^x = 4e^x \Rightarrow u'_2 = 2$$

$\therefore$

$$u_2 = 2x$$

$$u'_1 = -u'_2 e^{2x} \Rightarrow u'_1 = -2e^x$$

$\therefore$

$$u_1 = -e^{2x}$$

Assim:

$$y_p = -e^{2x} + 2xe^x$$

E a solução geral será:

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x - e^x + 2x e^x \quad \text{ou}$$

$$y = K_1 e^{-x} + K_2 e^x + 2x e^x$$

b) Pelo Método dos Coeficientes a Determinar

$$y_p = Ax e^x.$$

Derivando:

$$y'_p = Ae^x + Ax e^x$$

$$y''_p = 2Ae^x + Ax e^x.$$

Substituindo na equação:

$$2Ae^x \equiv 4e^x \Rightarrow 2A = 4 \quad \therefore \quad A = 2$$

Assim:

$$y_p = 2x e^x$$

$$\therefore y = K_1 e^{-x} + K_2 e^x + 2x e^x$$

o que confirma o resultado obtido anteriormente.

$$4) \frac{d^2 y}{dx^2} + y = \operatorname{tg} x.$$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = -i \\ r_2 = i \end{cases}.$$

Assim:

$$\therefore y_c = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x$$

Calculando y_p :

$$y_p = u_1 \cos x + u_2 \sin x.$$

Derivando:

$$y'_p = -u_1 \sin x + u_2 \cos x + (u'_1 \cos x + u'_2 \sin x)$$

$$y''_p = -u_1 \cos x - u_2 \sin x + (-u'_1 \sin x + u'_2 \cos x).$$

Sistema de condicionamento:

$$\begin{cases} u'_1 \cos x + u'_2 \sin x = 0 \\ -u'_1 \sin x + u'_2 \cos x = \operatorname{tg} x \end{cases}$$

$$\Delta_{\text{sist}} = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = 1$$

$$\Delta u'_1 = \begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \operatorname{tg} x & \cos x \end{vmatrix} = -\sin x \operatorname{tg} x$$

$$\Delta u'_2 = \begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \operatorname{tg} x \end{vmatrix} = \sin x$$

$$u'_2 = \sin x \Rightarrow$$

$$u_2 = -\cos x$$

$$u'_1 = -\sin x \operatorname{tg} x \Rightarrow u_1 = -\int \sin x \cdot \operatorname{tg} x \, dx.$$

Calculando $\int -\sin x \cdot \operatorname{tg} x \, dx$:

$$\begin{aligned} -\int \sin x \operatorname{tg} x \, dx &= -\int \frac{\sin^2 x}{\cos x} \, dx = \int \frac{\cos^2 x - 1}{\cos x} \, dx = \\ &= \int \cos x \, dx - \int \sec x \, dx = \sin x - \operatorname{Lg}(\sec x + \operatorname{tg} x). \end{aligned}$$

Assim:

$$u_1 = \sin x - \operatorname{Lg}(\sec x + \operatorname{tg} x)$$

$$y_p = \sin x \cos x - \cos x \operatorname{Lg}(\sec x + \operatorname{tg} x) - \sin x \cos x$$

$$\therefore y_p = -[\operatorname{Lg}(\sec x + \operatorname{tg} x)] \cos x$$

E a solução geral será:

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - [\operatorname{Lg}(\sec x + \operatorname{tg} x)] \cos x$$

5) $\frac{d^2 y}{dx^2} - 4y = e^x \cos x.$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 - 4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = -2 \\ r_2 = 2 \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x}$$

Cálculo de y_p :

a) Pelo Método da Variação dos Parâmetros

$$y_p = u_1 e^{-2x} + u_2 e^{2x}$$

$$y_p' = -2u_1 e^{-2x} + 2u_2 e^{2x} + (u_1' e^{-2x} + u_2' e^{2x})$$

$$y_p'' = 4u_1 e^{-2x} + 4u_2 e^{2x} + (-2u_1' e^{-2x} + 2u_2' e^{2x}).$$

Sistema de condicionamento:

$$\begin{cases} u_1' e^{-2x} + u_2' e^{2x} = 0 \\ -2u_1' e^{-2x} + 2u_2' e^{2x} = e^x \cos x. \end{cases}$$

Resolvendo:

$$4u_2' e^{2x} = e^x \cos x \quad \therefore$$

$$u_2' = \frac{1}{4} e^{-x} \cos x$$

$$u_2 = \frac{1}{4} \int e^{-x} \cos x \, dx.$$

Calculando $\int e^{-x} \cos x \, dx$:

$$I = \int e^{-x} \cos x \, dx = e^{-x} \sin x + \int e^{-x} \sin x \, dx$$

$$I = e^{-x} \sin x - e^{-x} \cos x - I$$

$$2I = e^{-x} (\sin x - \cos x)$$

$$I = \frac{e^{-x}}{2} (\sin x - \cos x).$$

Assim:

$$u_2 = \frac{e^{-x}}{8} (\sin x - \cos x)$$

$$u_1' e^{-2x} = -u_2' e^{2x}$$

$$u_1' = -\frac{1}{4} e^{3x} \cos x$$

$$u_1 = -\frac{1}{4} \int e^{3x} \cos x \, dx.$$

Calculando $\int e^{3x} \cos x \, dx$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int e^{3x} \cos x \, dx = e^{3x} \sin x - 3 \int \sin x \cdot e^{3x} \, dx = \\ &= e^{3x} \sin x - 3(-e^{3x} \cos x + 3 I_1) \end{aligned}$$

$$\therefore I_1 = \frac{e^{3x}}{10} (\sin x + 3 \cos x).$$

Assim:

$$u_1 = -\frac{e^{3x}}{40} (\sin x + 3 \cos x)$$

Como $y_p = u_1 e^{-2x} + u_2 e^{2x}$, tem-se:

$$y_p = -\frac{e^x}{40} (\sin x + 3 \cos x) + \frac{e^x}{8} (\sin x - \cos x)$$

$$y_p = \frac{e^x}{10} (\sin x - 2 \cos x)$$

E a solução geral será:

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x} + \frac{e^x}{10} (\sin x - 2 \cos x)$$

b) Pelo Método dos Coeficientes a Determinar

$$y_p = e^x(A \cos x + B \sin x).$$

Derivando:

$$y'_p = e^x(A \cos x + B \sin x) + e^x(-A \sin x + B \cos x)$$

$$y'_p = e^x[(A + B) \cos x + (B - A) \sin x]$$

$$y''_p = e^x[(A + B) \cos x + (B - A) \sin x] + e^x[-(A + B) \sin x + (B - A) \cos x]$$

$$y''_p = e^x(2B \cos x - 2A \sin x).$$

Substituindo na equação dada:

$$e^x[(2B - 4A) \cos x - (2A + 4B) \sin x] \equiv e^x \cos x$$

$$\begin{cases} 2B - 4A = 1 & \therefore A = -2B \\ 2A + 4B = 0 & 2B + 8B = 1 \end{cases}$$

$$B = \frac{1}{10}$$

$$\therefore A = -\frac{1}{5}$$

Assim:

$$y_p = e^x \left(-\frac{\cos x}{5} + \frac{\sin x}{10} \right) \text{ ou}$$

$$y_p = \frac{e^x}{10} (\sin x - 2 \cos x)$$

E a solução geral será:

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x} + \frac{e^x}{10} (\sin x - 2 \cos x)$$

$$6) \frac{d^2 y}{dx^2} + a^2 y = \cotg ax.$$

Solução

Cálculo de y_c :

Equação característica:

$$r^2 + a^2 = 0 \quad \therefore \quad \begin{cases} r_1 = -ai \\ r_2 = ai \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 \cos ax + C_2 \operatorname{sen} ax$$

Calculando y_p :

$$y_p = u_1 \cos ax + u_2 \operatorname{sen} ax.$$

Derivando:

$$y'_p = -au_1 \operatorname{sen} ax + au_2 \cos ax + (u'_1 \cos ax + u'_2 \operatorname{sen} ax)$$

$$y''_p = -a^2 u_1 \cos ax - a^2 u_2 \operatorname{sen} ax + (-au'_1 \operatorname{sen} ax + au'_2 \cos ax).$$

Sistema de condicionamento:

$$\begin{cases} u'_1 \cos ax + u'_2 \operatorname{sen} ax = 0 \\ -au_1 \operatorname{sen} ax + au'_2 \cos ax = \cotg ax \end{cases}$$

$$\Delta_{\text{sist}} = \begin{vmatrix} \cos ax & \operatorname{sen} ax \\ -a \operatorname{sen} ax & a \cos ax \end{vmatrix} = a$$

$$\Delta u'_1 = \begin{vmatrix} 0 & \operatorname{sen} ax \\ \cotg ax & a \cos ax \end{vmatrix} = -\cos ax$$

$$\Delta u'_2 = \begin{vmatrix} \cos ax & 0 \\ -a \operatorname{sen} ax & \cotg ax \end{vmatrix} = \cos ax \cdot \cotg ax$$

$$u'_1 = \frac{\Delta u'_1}{\Delta_{\text{sist}}} = \frac{-\cos ax}{a} \quad \therefore \quad u_1 = -\frac{\operatorname{sen} ax}{a^2}$$

$$u'_2 = \frac{\cos ax \cdot \cotg ax}{a} = \frac{1}{a} \cdot \frac{\cos^2 ax}{\operatorname{sen} ax} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1 - \operatorname{sen}^2 ax}{\operatorname{sen} ax}$$

$$u'_2 = \frac{1}{a}(\operatorname{cosec} ax - \operatorname{sen} ax) \quad \therefore$$

$$u_2 = \frac{1}{a^2} \left(\operatorname{Lg} \operatorname{tg} \frac{ax}{2} + \cos ax \right)$$

$$y_p = -\frac{\operatorname{sen} ax \cdot \cos ax}{a^2} + \frac{1}{a^2} \left(\operatorname{Lg} \operatorname{tg} \frac{ax}{2} + \cos ax \right) \operatorname{sen} ax \quad \therefore y = \frac{1}{a^2} \left(\operatorname{Lg} \operatorname{tg} \frac{ax}{2} + \cos ax \right) \operatorname{sen} ax$$

$$y_p = \frac{\operatorname{sen} ax}{a^2} \cdot \operatorname{Lg} \operatorname{tg} \frac{ax}{2}$$

Assim, a solução geral será:

$$y = C_1 \cos ax + C_2 \sin ax + \frac{\sin ax}{a^2} \cdot \operatorname{Lg} \operatorname{tg} \frac{ax}{2}$$

Generalização:

O método se estende às equações de ordem n . Seja a equação:

$$A_0 \frac{d^n y}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + A_n y = B$$

$$y_c = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n \text{ (função complementar)}$$

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 + \dots + u_n y_n.$$

Derivando:

$$y'_p = (u_1 y'_1 + u_2 y'_2 + \dots + u_n y'_n) + (u'_1 y_1 + u'_2 y_2 + \dots + u'_n y_n).$$

Com a condição $u'_1 y_1 + u'_2 y_2 + \dots + u'_n y_n = 0$:

$$y_p'' = (u_1 y_1'' + u_2 y_2'' + \dots + u_n y_n'') + (u_1' y_1' + u_2' y_2' + \dots + u_n' y_n').$$

Com a condição $u'_1 y'_1 + u'_2 y'_2 + \dots + u'_n y'_n = 0$:

$$y_p^{(n)} = [u_1 y_1^{(n)} + u_2 y_2^{(n)} + \dots + u_n y_n^{(n)}] + [u'_1 y_1^{(n-1)} + u'_2 y_2^{(n-1)} + \dots + u'_n y_n^{(n-1)}].$$

Com a condição $u_1'y_1^{(n-1)} + u_2'y_2^{(n-1)} + \dots + u_n'y_n^{(n-1)} = B$ e o sistema de condicionamento, será:

$$\left\{ \begin{array}{l} u'_1 y_1 + u'_2 y_2 + \dots + u'_n y_n = 0 \\ u'_1 y'_1 + u'_2 y'_2 + \dots + u'_n y'_n = 0 \\ \dots \\ u'_1 y_1^{(n-1)} + u'_2 y_2^{(n-1)} + \dots + u'_n y_n^{(n-1)} = B. \end{array} \right.$$

Problemas Propostos

Resolver, pelo método da variação dos parâmetros, as seguintes equações:

$$1) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} + y = \frac{e^x}{x}.$$

$$\text{Resp.: } y = (C_1 + C_2 x) e^x + x e^x \text{Lg } x.$$

$$2) \frac{d^2 y}{dx^2} + y = \frac{1}{\cos x}.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x \sin x + \cos x \cdot \text{Lg}(\cos x).$$

$$3) \frac{d^2 y}{dx^2} + y = \frac{1}{\sin x}.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x \cos x + \sin x \cdot \text{Lg}(\sin x).$$

$$4) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2y = 4x^2 e^{x^2}.$$

$$\text{Resp.: } y = C_1 e^{x\sqrt{2}} + C_2 e^{-x\sqrt{2}} + e^{x^2}.$$

Método dos Operadores

Os operadores são símbolos sem nenhum significado isolado que indicam, de modo abreviado, as operações que devem ser efetuadas.

1.º) Operador "D" (operador derivada)

$$D = \frac{d}{dx}; \quad D^2 = \frac{d^2}{dx^2}; \quad \dots\dots\dots; \quad D^n = \frac{d^n}{dx^n}$$

$$Df(x) = f'(x)$$

$$D^2 = D\left(\frac{d}{dx}\right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{d}{dx}\right) = \frac{d^2}{dx^2}$$

$$D^2 f(x) = f''(x)$$

$$D^3 f(x) = f'''(x)$$

$$\dots\dots\dots$$

$$D^n f(x) = f^{(n)}(x).$$

PROPRIEDADES:

Se u e v são funções de x , então:

- $D(u + v) = Du + Dv$ (propriedade distributiva)
- $D(mu) = m Du$ (propriedade comutativa, sendo m uma constante)
- Se m e n são constantes positivas:

$$D^m \cdot D^n u = D^{m+n} u$$

e

$$D^m(D^n u) = D^n(D^m u).$$

2.º) Operador $D - a$

$$(D - a)u = \frac{du}{dx} - au.$$

Condições:

$$(D - a)[(D - b)u] = (D - b)[(D - a)u] = (D - a)(D - b)u.$$

3.º) Operador $P(D)$.

$$P(D) = A_0 D^n + A_1 D^{n-1} + \dots + A_n.$$

Aplicando a y :

$$P(D)y = (A_0 D^n + A_1 D^{n-1} + \dots + A_n)y = A_0 D^n y + A_1 D^{n-1} y + \dots + A_n y.$$

Condições:

Observe-se que o operador $P(D)$ tem a mesma forma que o primeiro membro de uma equação característica. Desse modo, sendo $a_1, a_2, \dots, a_n$ raízes da equação característica correspondente, pode-se decompor o polinômio $P(D)$, pois assim se irá imaginá-lo como o produto simbólico de n fatores binômios:

$$P(D) = A_0 D^n + A_1 D^{n-1} + \dots + A_n = A_0 (D - a_1)(D - a_2) \dots (D - a_n).$$

Exemplos

$$P(D) = D^2 - (a + b)D + ab \quad \text{sendo } a \text{ e } b \text{ raízes.}$$

$$\begin{aligned} (D - a)(D - b)y &= (D - a)[(D - b)y] = \\ &= (D - a)\left[\frac{dy}{dx} - by\right] = D\left[\frac{dy}{dx} - by\right] - a\left[\frac{dy}{dx} - by\right] = \\ &= \frac{d^2 y}{dx^2} - b\frac{dy}{dx} - a\frac{dy}{dx} + aby = \\ &= D^2 y - (a + b)Dy + aby = \\ &= [D^2 - (a + b)D + ab]y. \end{aligned}$$

a) Resolução de Equações Lineares e Homogêneas

Seja a equação:

$$A_0 \frac{d^n y}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + A_n y = 0$$

$$(A_0 D^n + A_1 D^{n-1} + \dots + A_n) y = 0$$

$$P(D) = A_0 D^n + A_1 D^{n-1} + \dots + A_n.$$

TEOREMA: “Se $P(D)$ é igual a $A_0 D^n + A_1 D^{n-1} + \dots + A_n$, então

$$P(D)e^{ax} = P(a)e^{ax}.”$$

De fato:

$$\begin{aligned} (A_0 D^n + A_1 D^{n-1} + \dots + A_n)e^{ax} &= A_0 D^n e^{ax} + A_1 D^{n-1} e^{ax} + \dots + A_n e^{ax} = \\ &= A_0 a^n e^{ax} + A_1 a^{n-1} e^{ax} + \dots + A_n e^{ax} = P(a)e^{ax}. \end{aligned} \quad \text{C.Q.D.}$$

Tem-se, então, o polinômio $P(D)y = 0$. Ensaiaando uma solução $y = e^{ax}$:

$$P(D)e^{ax} = P(a)e^{ax} = 0.$$

Como e^{ax} é sempre diferente de zero, o polinômio $P(a)$ é igual a zero, logo, satisfaz como solução. Assim:

$$y = C_1 e^{a_1 x} + C_2 e^{a_2 x} + \dots + C_n e^{a_n x}$$

é solução geral, onde $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ são raízes da equação característica.

Existem ainda dois casos a considerar:

1.º) A equação característica só admite raízes reais e distintas.

Para $n = 1$:

$$A_0(D - a)y = 0 \quad A_0 \neq 0$$

$$(D - a)y = 0$$

$$y = C e^{ax} \text{ (solução geral).}$$

De fato:

$$(D - a) C e^{ax} = a C e^{ax} - a C e^{ax} = 0.$$

Para $n = 2$:

$$A_0(D - a)(D - b)y = 0$$

$$(D - a)(D - b)y = 0.$$

Procedendo de modo análogo:

$$y_1 = C_1 e^{ax} \quad \text{e} \quad y_2 = C_2 e^{bx} \quad \text{(soluções particulares)}$$

$$y = C_1 e^{ax} + C_2 e^{bx} \quad (\text{solução geral}).$$

Para $n = n$:

$$A_0(D - a_1)(D - a_2) \dots (D - a_n)y = 0.$$

Como pode-se supor o operador $P(D)$ equivalente aos n operadores do tipo $(D - a)$, tem-se:

$$y_1 = C_1 e^{a_1 x}$$

$$y_2 = C_2 e^{a_2 x}$$

$$\dots$$

$$y_n = C_n e^{a_n x}.$$

Assim:

$$y = C_1 e^{a_1 x} + C_2 e^{a_2 x} + \dots + C_n e^{a_n x} \quad (\text{solução geral}).$$

2.º) A equação característica admite raízes múltiplas.

Para $n = 2$:

$$A_0(D - a)(D - a)y = 0$$

$$(D - a)(D - a)y = 0.$$

Verificando se $y_1 = C_1 e^{ax}$ e $y_2 = C_2 x e^{ax}$ são soluções da equação:

$$(D - a)C_2 x e^{ax} = C_2 e^{ax} + aC_2 x e^{ax} - aC_2 x e^{ax} = C_2 e^{ax}$$

$$(D - a)C_2 e^{ax} = C_2 a e^{ax} - C_2 a e^{ax} = 0$$

$$\boxed{y = C_1 e^{ax} + C_2 x e^{ax}} \quad (\text{solução geral}).$$

Para $n = 3$:

$$A_0(D - a)^2(D - a)y = 0.$$

Verificando as raízes supostas:

$$y_1 = C_1 e^{ax} \quad y_2 = C_2 x e^{ax} \quad \text{e} \quad y_3 = C_3 x^2 e^{ax}$$

$$(D - a)C_3 x^2 e^{ax} = 2C_3 x e^{ax} + aC_3 x^2 e^{ax} - aC_3 x^2 e^{ax}.$$

Aplicando novamente o operador e tendo em vista o caso anterior, tem-se:

$$(D - a)^2 \cdot 2C_3 x e^{ax} = 0 \quad \therefore$$

$$y = C_1 e^{ax} + C_2 x e^{ax} + C_3 x^2 e^{ax} \quad (\text{solução geral})$$

Exemplos

Resolver, empregando operadores:

$$1) \frac{d^2 y}{dx^2} - 7 \frac{dy}{dx} + 12y = 0.$$

Solução

$$(D^2 - 7D + 12)y = 0$$

$$(D - 3)(D - 4)y = 0$$

$$y = 0 \quad (\text{solução trivial})$$

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x}$$

$$2) (D^2 - D - 12)y = 0.$$

Solução

$$(D - 4)(D + 3)y = 0 \quad \therefore$$

$$y = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-3x}$$

b) Resolução de Equações Lineares Não-Homôneas

Seja a equação:

$$A_0 \frac{d^n y}{dx^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + A_n y = B.$$

Fatorando:

$$A_0(D - a_1)(D - a_2) \dots (D - a_n)y = B$$

sendo $a_1, a_2, \dots, a_n$ raízes da equação característica correspondente.

$$(D - a_1)(D - a_2) \dots (D - a_n)y = \frac{B}{A_0},$$

$$y = y_c + y_p \quad (\text{solução geral}).$$

Operadores comumente utilizados:

$\frac{1}{D-a}$ (operador inverso) e $D-a$ (operador direto).

Aplicando o operador direto a uma função $u(x)$:

$$(D-a)u = v$$

$v = v(x)$.

Aplicando agora o operador inverso ao resultado anterior, tem-se:

$$\frac{1}{D-a} [(D-a)u] = \frac{1}{D-a} v = u.$$

Então:

$$(D-a)u = v \Leftrightarrow \frac{du}{dx} - au = v.$$

Sendo a equação acima uma linear, efetua-se a substituição:

$$u = m \cdot t \Leftrightarrow \frac{du}{dx} = m \frac{dt}{dx} + t \frac{dm}{dx}$$

$$m \frac{dt}{dx} + t \frac{dm}{dx} - am t = v$$

$$m \frac{dt}{dx} + t \left[\frac{dm}{dx} - am \right] = v.$$

Calculando m :

$$\frac{dm}{dx} - am = 0 \quad \therefore \quad \frac{dm}{m} = a dx.$$

Integrando:

$$\text{Lg } m = ax \quad \therefore \quad m = e^{ax}.$$

Calculando t :

$$e^{ax} \frac{dt}{dx} = v \quad \therefore \quad dt = e^{-ax} \cdot v dx$$

$$t = \int e^{-ax} v dx + C.$$

$$u = e^{ax} \int e^{-ax} v dx + C e^{ax}.$$

Se $C = 0$ (solução particular), tem-se:

$$u = e^{ax} \int e^{-ax} v \, dx.$$

Como $u = \frac{1}{D-a} v$, tem-se:

$$\frac{1}{D-a} v = e^{ax} \int e^{-ax} v \, dx$$

Exemplos

$$1) \frac{1}{D-2} e^x = e^{2x} \int e^{-2x} e^x \, dx = e^{2x} \int e^{-x} \, dx = e^{2x} (-e^{-x})$$

$$\frac{1}{D-2} e^x = -e^x$$

$$2) \frac{1}{D+1} (x+1) = e^{-x} \int e^x (x+1) \, dx = e^{-x} \left[\int x e^x \, dx + \int e^x \, dx \right] = e^{-x} [x e^x - e^x + e^x] \therefore$$

$$\frac{1}{D+1} (x+1) = x$$

$$3) \text{ Seja } u = 4e^{3x} \text{ e } v = (D-2)u:$$

$$v = (D-2)4e^{3x} = 12e^{3x} - 8e^{3x} = 4e^{3x}$$

$$\frac{1}{D-2} 4e^{3x} = e^{2x} \int e^{-2x} \cdot 4e^{3x} \, dx = e^{2x} \int 4e^x \, dx = 4e^{3x} = u.$$

Exercícios

Resolver as seguintes equações:

$$1) \frac{d^2 y}{dx^2} - y = e^x.$$

Solução

Aplicando o operador “ D ” à expressão, tem-se:

$$D^2 y - y = e^{-x}$$

$$(D^2 - 1)y = e^{-x}.$$

Fatorando:

$$(D + 1)(D - 1)y = e^{-x}.$$

Fazendo $(D - 1)y = u$, sendo $u = u(x)$:

$$(D + 1)u = e^{-x}$$

que é uma equação linear de 1.^a ordem onde $P(x) = 1$ e $Q(x) = e^{-x}$.

Assim:

$$u = e^{-\int P dx} \left[\int e^{\int P dx} \cdot Q dx + C_1 \right]$$

$$u = e^{-x} \left[\int e^x \cdot e^{-x} dx + C_1 \right] = e^{-x}(x + C_1) = x e^{-x} + C_1 e^{-x}.$$

Mas como $(D - 1)y = u$:

$$(D - 1)y = x e^{-x} + C_1 e^{-x}$$

que também é uma equação linear de 1.^a ordem, onde $P = -1$ e $Q = x e^{-x} + C_1 e^{-x}$.

$$e^{\int P dx} = e^{-x}$$

$$y = e^{-\int P dx} \left[\int e^{\int P dx} \cdot Q dx + C_2 \right] = e^x \left[\int e^{-x}(x e^{-x} + C_1 e^{-x}) dx + C_2 \right] =$$

$$= e^x \left[\int (x e^{-2x} + C_1 e^{-2x}) dx + C_2 \right] = e^x \left[\int (x + C_1) e^{-2x} dx + C_2 \right]$$

$$y = \frac{e^{-x}}{2} \left(-x + \frac{1}{2} - \frac{C_1}{2} \right) + C_2 e^x.$$

Agrupando, tem-se a solução geral:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{x e^{-x}}{2}$$

2) $\frac{d^2 y}{dx^2} - 5 \frac{dy}{dx} + 6y = \sin x.$

Solução

Aplicando o operador "D":

$$D^2 y - 5Dy + 6y = \sin x$$

$$(D^2 - 5D + 6)y = \sin x.$$

Fatorando:

$$(D - 2)(D - 3)y = \sin x.$$

Fazendo $(D - 3)y = u$, tem-se:

$$(D - 2)u = \sin x \text{ (equação linear de 1.^a ordem)}$$

$$P = -2 \quad \therefore \quad e^{-\int P dx} = e^{2x}$$

$$Q = \operatorname{sen} x$$

$$u = e^{2x} \left[\int e^{-2x} \cdot \operatorname{sen} x \, dx + C_1 \right] = C_1 e^{2x} - \frac{2 \operatorname{sen} x + \cos x}{5}.$$

Mas $(D - 3)y = u$. Então:

$$(D - 3)y = C_1 e^{2x} - \frac{2 \operatorname{sen} x + \cos x}{5}$$

que é uma equação linear de 1.^a ordem onde $P = -3$ e $Q = C_1 e^{2x} - \frac{2 \operatorname{sen} x + \cos x}{5}$.

$$y = e^{3x} \left[\int e^{-3x} \left(C_1 e^{2x} - \frac{2 \operatorname{sen} x + \cos x}{5} \right) dx + C_2 \right].$$

Resolvendo a integral, tem-se a solução geral:

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \frac{1}{10} \operatorname{sen} x + \frac{1}{10} \cos x$$

Obs.: O uso de operadores inversos pode simplificar grandemente as soluções das equações diferenciais ordinárias.

Exemplo

$$\frac{dy}{dx} + 2y = e^x.$$

Solução

$$(D + 2)y = e^x$$

$$y = \frac{1}{D + 2} e^x$$

$$y = e^{2x} \cdot x + C_1 e^{2x}$$

Exercícios

Resolver as seguintes equações empregando o operador inverso:

1) $\frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = e^x \operatorname{sen} x.$

Solução

$$(D^2 - 3D + 2)y = e^x \operatorname{sen} x$$

$$(D - 1)(D - 2)y = e^x \operatorname{sen} x \quad \therefore$$

$$r_1 = 1 \quad r_2 = 2$$

$$y_c = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

Calculando y_p :

$$(D - 2)y_p = \left(\frac{1}{D - 1}\right)e^x \sin x$$

$$(D - 2)y_p = e^x \int e^{-x} \cdot e^x \sin x \, dx$$

$$(D - 2)y_p = -e^x \cos x$$

$$\therefore y_p = \frac{1}{D - 2}(-e^x \cos x)$$

$$y_p = -e^{2x} \int e^{-2x} e^x \cos x \, dx = -e^{2x} \int e^{-x} \cos x \, dx.$$

Calculando $\int e^{-x} \cos x \, dx$:

$$I = \int e^{-x} \cos x \, dx = e^{-x} \sin x + \int e^{-x} \sin x \, dx = e^{-x} \sin x - e^{-x} \cos x - I$$

$$\therefore I = \frac{e^{-x}}{2}(\sin x - \cos x).$$

Assim:

$$y_p = -e^{2x} \left[\frac{e^{-x}}{2}(\sin x - \cos x) \right]$$

$$\therefore y_p = \frac{e^x}{2}(\cos x - \sin x)$$

E a solução geral será:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{e^x}{2}(\cos x - \sin x)$$

$$2) \frac{d^3 y}{dx^3} - 16 \frac{dy}{dx} = e^{4x} + 1.$$

Solução

$$(D^3 - 16D)y = e^{4x} + 1.$$

Fatorando:

$$D(D - 4)(D + 4)y = e^{4x} + 1$$

$$y_c = C_1 + C_2 e^{-4x} + C_3 e^{4x}$$

Calculando y_p :

$$(D - 4)(D + 4)y_p = \frac{1}{D}(e^{4x} + 1).$$

Aplicando de novo:

$$(D + 4) y_p = \frac{1}{D - 4} \left[\frac{1}{4} e^{4x} + x \right]$$

$$(D + 4) y_p = e^{4x} \left[\frac{1}{4} \int dx + \frac{1}{4} \int x e^{-4x} dx \right]$$

$$(D + 4) y_p = e^{4x} \left[\frac{x}{4} - \frac{x}{16} e^{-4x} - \frac{1}{64} e^{-4x} \right]$$

$$(D + 4) y_p = \frac{x}{4} e^{4x} - \frac{x}{16} - \frac{1}{64}$$

Aplicando novamente:

$$y_p = \frac{1}{D + 4} \left[\frac{x}{4} e^{4x} - \frac{x}{16} - \frac{1}{64} \right]$$

$$y_p = e^{-4x} \int e^{4x} \left(\frac{x}{4} e^{4x} - \frac{x}{16} - \frac{1}{64} \right) dx$$

$$y_p = e^{-4x} \left[\frac{1}{4} \int x e^{8x} dx - \frac{1}{16} \int x e^{4x} dx - \frac{1}{64} \int e^{4x} dx \right]$$

$$y_p = e^{-4x} \left[\frac{1}{4} \left(\frac{x}{8} e^{8x} - \frac{1}{64} e^{8x} \right) - \frac{1}{16} \left(\frac{x}{4} e^{4x} - \frac{1}{16} e^{4x} \right) - \frac{e^{4x}}{256} \right]$$

$$y_p = e^{-4x} \left[\frac{x}{32} e^{8x} - \frac{1}{256} e^{8x} - \frac{x}{64} e^{4x} + \frac{1}{256} e^{4x} - \frac{1}{256} e^{4x} \right]$$

$$y_p = \frac{x e^{4x}}{32} - \frac{e^{4x}}{256} - \frac{x}{64}$$

E a solução geral será:

$$y = C_1 + C_2 e^{-4x} + C_3 e^{4x} + \frac{x}{32} e^{4x} - \frac{x}{64}$$

Observe-se que o termo $-\frac{1}{256}$ foi englobado à constante C_3 .

$$3) \frac{d^2 y}{dx^2} - 7 \frac{dy}{dx} + 12y = 5e^{3x}$$

Solução

$$(D^2 - 7D + 12) y = 5e^{3x}$$

$$(D - 3)(D - 4) y = 5e^{3x} \quad \therefore$$

$$y_c = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x}$$

Calculando y_p :

$$(D - 3)(D - 4)y_p = 5e^{3x}$$

$$(D - 4)y_p = \frac{1}{D - 3} 5e^{3x} = 5e^{3x} \int e^{-3x} \cdot e^{3x} dx$$

$$(D - 4)y_p = 5xe^{3x}$$

$$y_p = \frac{1}{D - 4} 5xe^{3x} = 5e^{4x} \int e^{-4x} xe^{3x} dx$$

$$y_p = 5e^{4x} \int xe^{-x} dx.$$

Calculando $\int xe^{-x} dx$:

$$I = \int xe^{-x} dx = -xe^{-x} + \int e^{-x} dx = -xe^{-x} - e^{-x}.$$

Assim:

$$y_p = 5e^{4x}(-xe^{-x} - e^{-x})$$

$$y_p = -5xe^{3x} - 5e^{3x}$$

E a solução geral será:

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} - 5xe^{3x}$$

Calculando y_p por um 2.º processo:

$$(D - 3)(D - 4)y_p = 5e^{3x}$$

$$(D - 3)y_p = 5 \frac{1}{D - 4} e^{3x} = 5e^{4x} \int e^{-4x} \cdot e^{3x} dx$$

$$(D - 3)y_p = 5e^{4x} \int e^{-x} dx = -5e^{3x}$$

$$y_p = -5 \frac{1}{D - 3} e^{3x} = -5e^{3x} \int e^{-3x} \cdot e^{3x} dx$$

$$y_p = -5xe^{3x}$$

confirmando o resultado anterior.

$$4) \frac{d^3 y}{dx^3} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = xe^{-2x}.$$

Solução

$$(D^3 - 3D + 2)y = xe^{-2x}$$

$$\text{raízes} \begin{cases} r_1 = 1 \\ r_2 = 1 \\ r_3 = -2. \end{cases}$$

Fatorando:

$$(D - 1)(D - 1)(D + 2)y = x e^{-2x} \therefore$$

$$y_c = C_1 e^x + C_2 x e^x + C_3 e^{-2x}$$

Calculando y_p :

$$(D - 1)(D - 1)(D + 2)y_p = x e^{-2x}$$

$$(D - 1)(D + 2)y_p = \frac{1}{D - 1} x e^{-2x} = e^x \int x e^{-3x} dx$$

$$\begin{aligned} (D - 1)(D + 2)y_p &= e^x \left[x \left(-\frac{1}{3} e^{-3x} \right) + \frac{1}{3} \int e^{-3x} dx \right] = \\ &= e^x \left[-\frac{x}{3} e^{-3x} - \frac{1}{9} e^{-3x} \right] \end{aligned}$$

$$(D - 1)(D + 2)y_p = -\frac{e^{-2x}}{3} x - \frac{e^{-2x}}{9}$$

$$\begin{aligned} (D + 2)y_p &= -e^x \int \left(\frac{e^{-3x}}{3} x + \frac{e^{-3x}}{9} \right) dx = \\ &= -e^x \left[\frac{1}{3} \left(-\frac{x}{3} e^{-3x} - \frac{1}{9} e^{-3x} \right) - \frac{1}{27} e^{-3x} \right] \end{aligned}$$

$$(D + 2)y_p = \frac{x}{9} e^{-2x} + \frac{2}{27} e^{-2x}$$

$$y_p = e^{-2x} \int \left(\frac{x}{9} + \frac{2}{27} \right) dx$$

$$y_p = \frac{e^{-2x} x^2}{18} + \frac{2x e^{-2x}}{27}$$

E a solução geral será:

$$y = C_1 e^x + C_2 x e^x + C_3 e^{-2x} + \frac{2x}{27} e^{-2x} + \frac{2x}{18} e^{-2x}$$

Simplificação no Emprego dos Operadores

Existem quatro casos a considerar:

1.º O segundo membro (B) é da forma e^{ax}

$$P(D)y = B \text{ onde } P(D) = A_0 D^n + A_1 D^{n-1} + \dots + A_n,$$

$$B = e^{ax}.$$

Impondo que $P(a)$ seja diferente de zero e tentando uma solução particular do tipo $y = Ke^{ax}$:

$$P(D)Ke^{ax} = e^{ax}$$

$$P(a)Ke^{ax} = e^{ax}$$

$$\therefore K = \frac{1}{P(a)} \quad \therefore$$

$$y = \frac{1}{P(a)} B$$

desde que $P(a) \neq 0$.

Exemplos

Resolver as seguintes equações:

$$1) \frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = 5e^{3x}.$$

Solução

a) Por operadores:

$$(D^2 - 3D + 2)y = 5e^{3x}$$

$$(D - 1)(D - 2)y = 5e^{3x}$$

$$\therefore y_c = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

Calculando y_p :

$$y_p = \frac{1}{(D - 1)(D - 2)} 5e^{3x} = \frac{5}{2} e^{3x} \quad \therefore y_p = \frac{5}{2} e^{3x}$$

Então, a solução geral será:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{5}{2} e^{3x}$$

b) Pelo método dos coeficientes a determinar:

$$y_p = Ae^{3x}$$

$$y'_p = 3Ae^{3x}$$

$$y''_p = 9Ae^{3x}$$

$$(9A - 9A + 2A)e^{3x} \equiv 5e^{3x} \quad \therefore \quad 2A = 5 \quad \therefore$$

$$A = \frac{5}{2}$$

$$\therefore \quad y_p = \frac{5}{2} e^{3x}$$

$$2) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = 3e^{2x}.$$

Solução

$$(D - 1)(D - 2)y = 3e^{2x}$$

$$\therefore \quad y_c = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

Calculando y_p :

$$y_p = \frac{1}{(D - 1)(D - 2)} 3e^{2x} = 3 \frac{1}{D - 2} \left[\frac{1}{D - 1} e^{2x} \right]$$

$$y_p = 3 \frac{1}{D - 2} e^{2x} = 3e^{2x} \int e^{-2x} \cdot e^{2x} dx = 3x e^{2x}$$

$$y_p = 3x e^{2x}$$

E a solução geral será:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + 3x e^{2x}$$

$$3) \quad (D - 1)^2 (D - 2)y = 3e^x + 2e^{-x}.$$

Solução

$$r_1 = 1$$

$$r_2 = 1$$

$$r_3 = 2$$

$$\therefore \boxed{y_c = C_1 e^x + C_2 x e^x + C_3 e^{2x}}$$

Calculando y_p :

$$y_p = \frac{3}{(D-1)^2(D-2)} e^x + \frac{2}{(D-1)^2(D-2)} e^{-x}$$

$$y_p = -\frac{3}{(D-1)^2} e^x - \frac{1}{6} e^{-x}$$

$$\frac{1}{D-1} e^x = e^x \int dx = x e^x$$

$$\frac{1}{(D-1)^2} e^x = e^x \int x dx = \frac{x^2}{2} e^x$$

Assim:

$$\boxed{y_p = -\frac{3}{2} x^2 e^x - \frac{1}{6} e^{-x}}$$

E a solução geral será:

$$\boxed{y = C_1 e^x + C_2 x e^x + C_3 e^{2x} - \frac{3}{2} x^2 e^x - \frac{1}{6} e^{-x}}$$

2.º) B é da forma $\cos ax$ ou $\sin ax$.

$$P(D^2)y = B \quad y_p = \frac{1}{P(D^2)} B$$

$$y = \cos ax \Rightarrow D^2 y = -a^2 \cos ax$$

$$D^4 y = (-a^2)^2 \cos ax$$

$$D^6 y = (-a^2)^3 \cos ax$$

$$\dots\dots\dots D^{2n} y = (-a^2)^n \cos ax$$

$$P(D^2) y_p = (A_0 D^{2n} + A_1 D^{2(n-1)} + A_2 D^{2(n-2)} + \dots + A_n) y_p$$

$$P(D^2)y_p = [A_0(-a^2)^n + A_1(-a^2)^{n-1} + \dots + A_n] \cos ax$$

$$P(D^2) = P(-a^2)$$

$$\therefore \boxed{y_p = \frac{1}{P(-a^2)} B}$$

desde que $P(-a^2)$ seja diferente de zero.

Exemplos

Resolver as equações:

$$1) \frac{d^2y}{dx^2} + 4y = 3 \cos x.$$

Solução

$$(D^2 + 4)y = 3 \cos x$$

$$r^2 + 4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 2i \\ r_2 = -2i \end{cases}$$

$$\boxed{y_c = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x}$$

Calculando y_p :

$$y_p = \frac{1}{D^2 + 4} 3 \cos x = \frac{1}{-1^2 + 4} 3 \cos x \therefore \boxed{y_p = \cos x}$$

Então, a solução geral será:

$$\boxed{y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \cos x}$$

$$2) \frac{d^2y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = 2 \sin 2x.$$

Solução

$$(D^2 - 3D + 2)y = 2 \sin 2x \quad \begin{cases} r_1 = 1 \\ r_2 = 2 \end{cases}$$

$$\therefore \boxed{y_c = C_1 e^x + C_2 e^{2x}}$$

Calculando y_p :

$$y_p = 2 \cdot \frac{1}{(D-1)(D-2)} \sin 2x = 2 \cdot \frac{(D+1)(D+2)}{(D^2-1)(D^2-4)} \sin 2x$$

$$(D+2) \sin 2x = 2 \cos 2x + 2 \sin 2x$$

$$(D+1)(D+2) \sin 2x = -4 \sin 2x + 4 \cos 2x + 2 \sin 2x + 2 \cos 2x.$$

Somando:

$$(D+1)(D+2) \sin 2x = 6 \cos 2x - 2 \sin 2x.$$

Assim:

$$y_p = 2 \cdot \frac{1}{(D^2-1)(D^2-4)} (6 \cos 2x - 2 \sin 2x)$$

$$y_p = \frac{12}{40} \cos 2x - \frac{4}{40} \sin 2x = \frac{3}{10} \cos 2x - \frac{1}{10} \sin 2x$$

$$y_p = \frac{1}{10} (3 \cos 2x - \sin 2x)$$

E a solução geral será:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{10} (3 \cos 2x - \sin 2x)$$

3.º) B é da forma x^m

$$P(D)y = B \quad y = \frac{1}{P(D)} B$$

$$y_p = \frac{1}{P(D)} x^m = (a_0 + a_1 D + a_2 D^2 + \dots + a_m D^m) x^m$$

$a_0 + a_1 D + a_2 D^2 + \dots + a_m D^m$ é o desenvolvimento em série de $\frac{1}{P(D)}$ desprezados os termos seguintes ao D^m e sendo a_0 diferente de zero.

Exemplos

Resolver as equações:

$$1) \frac{d^2 y}{dx^2} - 4y = x - 1.$$

Solução

$$(D^2 - 4)y = x - 1 \quad \begin{cases} r_1 = -2 \\ r_2 = 2 \end{cases}$$

$$y_c = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x}$$

Calculando y_p :

$$y_p = \frac{1}{D^2 - 4}(x - 1) = -\frac{1}{4 - D^2}(x - 1)$$

$$\begin{array}{r|l} 1 & 4 - D^2 \\ -1 + \frac{D^2}{4} & \hline \frac{D^2}{4} & \frac{1}{4} + \frac{D^2}{16} + \dots \\ -\frac{D^2}{4} + \frac{D^4}{16} & \\ \hline & \frac{D^4}{16} \end{array}$$

Assim:

$$y_p = -\left(\frac{1}{4} + \frac{D^2}{16}\right)(x - 1)$$

$$y_p = -\frac{x}{4} + \frac{1}{4}$$

Então, a solução geral será:

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x} - \frac{x}{4} + \frac{1}{4}$$

Conferindo o valor de y_p pelo método dos coeficientes a determinar:

$$y_p = Ax + B$$

$$y_p' = A$$

$$y_p'' = 0$$

$$-4Ax - B \equiv x - 1 \quad \therefore$$

$$A = -\frac{1}{4}$$

e

$$B = \frac{1}{4}$$

 $\therefore$

$$y_p = -\frac{x}{4} + \frac{1}{4}$$

$$2) \frac{d^2y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = x^2 - 3.$$

Solução

$$(D^2 - 3D + 2)y = x^2 - 3 \quad \begin{cases} r_1 = 1 \\ r_2 = 2 \end{cases}$$

$$y_c = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

Calculando y_p :

$$y_p = \frac{1}{D^2 - 3D + 2} (x^2 - 3)$$

$$\begin{array}{r|l} 1 & 2 - 3D + D^2 \\ -1 + \frac{3}{2}D - \frac{D^2}{2} & \frac{1}{2} + \frac{3}{4}D + \frac{7}{8}D^2 \\ \hline \frac{3}{2}D - \frac{D^2}{2} & \\ -\frac{3}{2}D + \frac{9}{4}D^2 - \frac{3}{4}D^3 & \\ \hline \frac{7}{4}D^2 - \frac{3}{4}D^3 & \end{array}$$

Assim:

$$y_p = \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4}D + \frac{7}{8}D^2 \right) (x^2 - 3)$$

$$y_p = \frac{x^2}{2} - \frac{3}{2} + \frac{3}{4} \cdot 2x + \frac{7}{8} \cdot 2$$

$$y_p = \frac{x^2}{2} + \frac{3}{2}x + \frac{1}{4}$$

E a solução geral será

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{x^2}{2} + \frac{3}{2}x + \frac{1}{4}$$

Confirmar o resultado pelo método dos coeficientes a determinar.

$$3) (D^3 - 4D^2 + 4D)y = x^2 + 2x - 1.$$

Solução

$$r_1 = 0 \quad r_2 = 2 \quad r_3 = 2$$

$$y_c = C_1 + C_2 e^{2x} + C_3 x e^{2x}$$

Calculando y_p :

$$y_p = \frac{1}{D^3 - 4D^2 + 4D} (x^2 + 2x - 1)$$

$$y_p = \frac{1}{D} \cdot \frac{1}{D^2 - 4D + 4} (x^2 + 2x - 1)$$

$$\begin{array}{r|l} \frac{1}{-1 + D - \frac{D^2}{4}} & \frac{4 - 4D + D^2}{\frac{1}{4} + \frac{D}{4} + \frac{3}{16} D^2} \\ \hline D - \frac{D^2}{4} & \\ \hline -D + D^2 - \frac{D^3}{4} & \\ \hline \frac{3}{4} D^2 - \frac{D^3}{4} & \end{array}$$

Assim:

$$y_p = \frac{1}{D} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} D + \frac{3}{16} D^2 \right) (x^2 + 2x - 1)$$

$$y_p = \frac{1}{D} \left(\frac{x^2}{4} + x + \frac{5}{8} \right)$$

$$y_p = \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{8} x$$

já que a integral é a operação inversa da derivada.

Então, a solução geral será:

$$y = C_1 + C_2 e^{2x} + C_3 x e^{2x} + \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{2} + \frac{5x}{8}$$

4.º) B é da forma $e^{ax} \cdot F(x)$.

$$P(D)y = e^{ax} \cdot F(x)$$

$$y_p = e^{ax} \cdot G(x).$$

Aplicando o operador "D":

$$Dy_p = ae^{ax} \cdot G(x) + e^{ax} \cdot DG(x) = e^{ax} (D + a) G(x)$$

$$D^2 y_p = ae^{ax} (D + a) G(x) + e^{ax} D(D + a) G(x) = e^{ax} (D + a)^2 G(x)$$

.....

$$D^n y_p = e^{ax} (D + a)^n \cdot G(x)$$

$$(A_0 D^n + A_1 D^{n-1} + \dots + A_n) e^{ax} \cdot G(x) \equiv B.$$

Mas $e^{ax} \cdot G(x) = y_p$:

$$e^{ax} [A_0 (D + a)^n + A_1 (D + a)^{n-1} + \dots + A_n] G(x) \equiv B$$

$$e^{ax} \cdot P(D + a) \cdot G(x) = B$$

$$y_p = \frac{1}{P(D + a)} B = e^{ax} \cdot \frac{1}{P(D + a)} F(x)$$

$$\therefore y_p = e^{ax} \cdot \frac{1}{P(D + a)} F(x)$$

desde que $P(D + a)$ seja diferente de zero.

Exemplos

Resolver as equações:

1) $\frac{d^2 y}{dx^2} - 4y = x^2 e^x.$

Solução

$$(D^2 - 4)y = e^x \cdot x^2$$

$$r^2 - 4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = -2 \\ r_2 = 2 \end{cases}$$

Assim:

$$y_c = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x}$$

Calculando y_p :

$$y_p = \frac{1}{D^2 - 4} e^x \cdot x^2 = e^x \cdot \frac{1}{(D + 1)^2 - 4} x^2 = e^x \cdot \frac{1}{D^2 + 2D - 3} x^2$$

$$y_p = -e^x \cdot \frac{1}{3 - 2D - D^2} x^2$$

$$\begin{array}{r|l} 1 & 3 - 2D - D^2 \\ \hline -1 + \frac{2}{3}D + \frac{D^2}{3} & \frac{1}{3} + \frac{2}{9}D + \frac{7}{27}D^2 \\ \hline \frac{2}{3}D + \frac{1}{3}D^2 & \\ -\frac{2}{3}D + \frac{4}{9}D^2 + \frac{2}{9}D^3 & \\ \hline \frac{7}{9}D^2 + \frac{2}{9}D^3 & \end{array}$$

Assim:

$$y_p = -e^x \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{9}D + \frac{7}{27}D^2 \right) x^2$$

$$y_p = -e^x \left(\frac{1}{3} x^2 + \frac{4}{9} x + \frac{14}{27} \right)$$

Então, a solução geral será:

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x} - \frac{e^x}{27} (9x^2 + 12x + 14)$$

Verificando pelo método de Descartes:

$$y_p = (Ax^2 + Bx + C) e^x.$$

Derivando até a ordem da equação dada, substituindo na mesma e igualando os coeficientes, encontra-se:

$$A = -\frac{1}{3}$$

$$B = -\frac{4}{9}$$

e

$$C = -\frac{14}{27}$$

$$\therefore y_p = \left(-\frac{x^2}{3} - \frac{4}{9}x - \frac{14}{27} \right) e^x$$

o que confirma o resultado anterior.

$$2) (D^2 - 3D + 2)y = e^x \cdot \sin x.$$

Solução

$$y_c = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

já que $r_1 = 1$ e $r_2 = 2$.

Calculando y_p :

$$y_p = \frac{1}{D^2 - 3D + 2} e^x \sin 2x = e^x \frac{1}{D^2 + 2D + 1 - 3D - 3 + 2} \sin 2x$$

$$y_p = e^x \cdot \frac{1}{D^2 - D} \sin 2x = e^x \cdot \frac{1}{D(D - 1)} \sin 2x$$

$$y_p = e^x \cdot \frac{D(D + 1)}{D^2(D^2 - 1)} \sin 2x = e^x \frac{1}{D^2(D^2 - 1)} D(2 \cos 2x + \sin 2x)$$

$$y_p = e^x \cdot \frac{1}{D^2(D^2 - 1)} (-4 \sin 2x + 2 \cos 2x)$$

$$y_p = e^x \left[\frac{-4 \sin 2x}{(-4)(-5)} + \frac{2 \cos 2x}{(-4)(-5)} \right] = \frac{e^x}{20} (2 \cos 2x - 4 \sin 2x).$$

Assim, a solução geral será:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{e^x}{10} (\cos 2x - 2 \sin 2x)$$

$$3) \frac{d^4 y}{dx^4} + 2 \frac{d^3 y}{dx^3} - 3 \frac{d^2 y}{dx^2} = x^2 + 3e^{2x} + 4 \sin x.$$

Solução

$$(D^4 + 2D^3 - 3D^2) y = x^2 + 3e^{2x} + 4 \sin x$$

$$r_1 = r_2 = 0 \quad r_3 = 1 \quad r_4 = -3$$

$$y_c = C_1 + C_2 x + C_3 e^x + C_4 e^{-3x}$$

Calculando y_p :

$$D^2(D^2 + 2D + 3) y = x^2 + 3e^{2x} + 4 \sin x$$

$$y_{p1} = \frac{1}{D^2(D^2 + 2D + 3)} x^2 = -\frac{1}{D^2} \frac{1}{3 - 2D - D^2} x^2$$

$$\begin{array}{r|l}
 1 & 3 - 2D - D^2 \\
 \hline
 -1 + \frac{2}{3}D + \frac{1}{3}D^2 & \frac{1}{3} + \frac{2}{9}D + \frac{7}{27}D^2 \\
 \hline
 \frac{2}{3}D + \frac{1}{3}D^2 & \\
 -\frac{2}{3}D + \frac{4}{9}D^2 + \frac{2}{9}D^3 & \\
 \hline
 \frac{7}{9}D^2 + \frac{2}{9}D^3 &
 \end{array}$$

Assim:

$$y_{p1} = -\frac{1}{D^2} \left(\frac{x^2}{3} + \frac{4}{9}x + \frac{14}{27} \right)$$

$$y_{p1} = -\frac{1}{D} \left(\frac{x^3}{9} + \frac{2}{9}x^2 + \frac{14}{27}x \right)$$

$$y_{p1} = -\frac{x^4}{36} - \frac{2x^3}{27} - \frac{7x^2}{27}$$

$$y_{p2} = \frac{1}{D^2(D^2 + 2D - 3)} 3e^{2x} \therefore$$

$$y_{p2} = \frac{3}{20} e^{2x}$$

$$y_{p3} = \frac{1}{D^2(D+3)(D-1)} 4 \operatorname{sen} x = 4 \cdot \frac{(D-3)(D+1)}{D^2(D^2-9)(D^2-1)} \operatorname{sen} x$$

$$y_{p3} = 4 \cdot \frac{1}{D^2(D^2-9)(D^2-1)} (D-3)(\cos x + \operatorname{sen} x) =$$

$$= 4 \cdot \frac{1}{D^2(D^2-9)(D^2-1)} (-4 \operatorname{sen} x - 2 \cos x)$$

$$y_{p3} = \frac{4(-4 \operatorname{sen} x)}{(-1)(-10)(-2)} + \frac{4(-2 \cos x)}{(-1)(-10)(-2)} = \frac{4}{5} \operatorname{sen} x + \frac{2}{5} \cos x$$

$$y_{p3} = \frac{4}{5} \operatorname{sen} x + \frac{2}{5} \cos x$$

$$y_p = y_{p1} + y_{p2} + y_{p3} \therefore$$

$$y_p = C_1 + C_2 x + C_3 e^x + C_4 e^{-3x} - \frac{x^4}{36} - \frac{2x^3}{27} - \frac{7}{27}x^2 + \frac{3e^{2x}}{20} + \frac{2}{5}(\cos x + 2 \operatorname{sen} x)$$

$$4) (D^2 - 4D + 3)y = 2x e^{3x} + 3 e^x \cos x.$$

Solução

$$y_c = C_1 e^x + C_2 e^{3x}$$

pois $r_1 = 1$ e $r_2 = 3$.

Calculando y_p :

$$y_p = \frac{1}{(D-1)(D-3)} [2x e^{3x} + 3e^x \cos 2x]$$

$$y_{p1} = \frac{1}{(D-1)(D-3)} 2x e^{3x} =$$

$$= 2e^{3x} \frac{1}{(D+3-1)(D+3-3)} x$$

$$y_{p1} = \frac{2e^{3x}}{D(D+2)} x = 2e^{3x} \cdot \frac{1}{D} \cdot \frac{1}{D+2} x$$

$$\begin{array}{r|l} 1 & 2+D \\ -1 - \frac{D}{2} & \frac{1}{2} - \frac{D}{4} \\ \hline -\frac{D}{2} & \end{array}$$

Assim:

$$y_{p1} = 2e^{3x} \cdot \frac{1}{D} \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \right) = 2e^{3x} \left(\frac{x^2}{4} - \frac{x}{4} \right) = \frac{x e^{3x}}{2} (x-1)$$

$$y_{p1} = \frac{x e^{3x}}{2} (x-1)$$

$$y_{p2} = \frac{1}{(D-1)(D-3)} 3e^x \cos 2x = 3e^x \frac{1}{D^2 - 2D} \cos 2x.$$

Mas $D^2 = -a^2 = -4$:

$$y_{p2} = 3e^x \cdot \frac{1}{-4 - 2D} \cos 2x = -\frac{3e^x}{2} \cdot \frac{2-D}{4-D^2} \cos 2x$$

$$y_{p2} = -\frac{3e^x}{2} \cdot \frac{1}{4-D^2} (2 \cos 2x + 2 \sin 2x)$$

$$y_{p2} = -3e^x \frac{(\cos 2x + \sin 2x)}{8}$$

$$y_p = y_{p_1} + y_{p_2} \quad \therefore$$

$$y_p = \frac{x e^{3x}}{2} (x - 1) - \frac{3e^x}{8} (\sin 2x + \cos 2x)$$

Então, a solução geral será:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{3x} + \frac{x e^{3x}}{2} (x - 1) - \frac{3}{8} e^x (\sin 2x + \cos 2x)$$

Exercícios

Verificar, empregando o método dos operadores, as soluções das equações resolvidas e propostas neste capítulo através dos métodos de Descartes e de Lagrange.